

生化学 過去問 解答・解説集

2019・2021・2023・2024・2025 年度／前提知識は高校生物から積み上げ

この資料の作り: 各年度の問題を **問題** にできるだけ原文どおり掲げ、**前提** で高校生物の知識からその問題を読むのに必要な道具を補い、**解答** に試験で書くべき答案、**解説** になぜそうなるかの説明を置きました。

読み方の順序: はじめは「\$0 共通前提」を通読 → 各年度は **問題を読んで自分で答案を書く** → 解答・解説と照合、が最も効きます。時間がなければ **前提** だけを拾い読みしても、問題文の日本語が読めるようになります。

注意: 2019・2024 年度の原資料は受験者が作成したメモ・再現答案で、誤り・欠落を含みます。本資料では誤りを訂正したうえで正しい解答を示し、訂正点は **訂正** として明示しました。

目次

1. \$0 共通前提 —— 高校生物から大学生化学への橋渡し(10の道具)
2. 2019年度(好気呼吸／コレステロール生合成／1型糖尿病とケトン体)
3. 2021年度(酸素消費実験／コレステロール代謝／ケトアシドーシス／食後の血糖／空腹時の脂肪酸酸化／空腹時の肝／穴埋め／選択肢)
4. 2023年度(補酵素NAD⁺／酸素解離／経口糖負荷／運動時グリコーゲン／糖新生の二重制御／脂肪酸代謝の意義)
5. 2024年度(グリセロールリン酸シャトル／飢餓時の脂肪代謝と糖新生／赤筋と白筋)
6. 2025年度(ヘモグロビンと乳酸・2,3-BPG／PPPとクエン酸回路／運動時グリコーゲン制御／脂肪酸代謝6問／NAD⁺再生と脱共役／経口糖負荷試験)
7. 付録A 頻出テーマ×出題年 クロス表
8. 付録B 答案の型(この試験で点になる書き方)

§0 共通前提 —— 高校生物から大学生化学への橋渡し

高校生物では呼吸を「解糖系 → クエン酸回路 → 電子伝達系、グルコース1分子から最大38ATP」と習います。この試験が問うのは、その先の「いつ・どこで・どの酵素が・どう制御されて・何のために」です。以下の10個の道具を先に入れておくと、過去問の日本語がそのまま読めるようになります。

道具1 ΔG (自由エネルギー変化)と「不可逆反応＝制御点」

高校生物では

「反応が進む／進まない」は式の矢印の向きとしか習いません。

大学生化学では

反応の向きは ΔG (自由エネルギー変化) で決まります。 $\Delta G < 0$ なら自発的(発エルゴン反応)、 $\Delta G > 0$ なら進まない(吸エルゴン反応)。 ΔG が大きく負の反応は逆向きに進めない＝代謝的に不可逆です。

- 可逆反応は基質・生成物の濃度差だけで両方向に流れるので、細胞はここを制御しても意味がありません。
- 不可逆反応は一方通行なので、ここに「蛇口」を置けば流量(代謝流量＝フラックス)を支配できます。だから律速酵素・制御点はほぼ必ず不可逆反応の酵素です。
- 逆行したいときは、同じ酵素を逆回転させるのではなく別の酵素で迂回します(解糖 ≠ 糖新生の4つの迂回反応がその例)。

解糖の不可逆3反応 = ①ヘキソキナーゼ／グルコキナーゼ ②PFK-1(最大の律速) ③ピルビン酸キナーゼ

糖新生の迂回4反応 = ①ピルビン酸カルボキシラーゼ ②PEPCK ③フルクトース-1,6-ビスホスファターゼ ④グルコース-6-ホスファターゼ

クエン酸回路の不可逆3反応 = ①クエン酸合成酵素 ②イソクエン酸デヒドロゲナーゼ ③ α -ケトグルタル酸デヒドロゲナーゼ

道具2 ATPは「高エネルギー」ではなく「中くらい」—— リン酸基転移ポテンシャル

高校生物では

「ATPは高エネルギーリン酸結合をもつエネルギーの通貨」。

大学生化学では

リン酸基を手放したがる強さ＝リン酸基転移ポテンシャルには序列があり、ATPはその真ん中に位置します。だから ATP は「もらう」ことも「渡す」こともできる＝通貨として機能するのです。

高い —— ホスホエノールピルビン酸(PEP) > 1,3-ビスホスホグリセリン酸 > クレアチンリン酸 > ATP > グルコース-6-リン酸
—— 低い

PEP や 1,3-BPG は ATP より高いので、ADP にリン酸を渡して ATP を作れます(＝基質レベルのリン酸化:解糖のホスホグリセリン酸キナーゼとピルビン酸キナーゼ、クエン酸回路のスクシニル CoA シンターゼ)。逆に G6P は ATP より低いので、ATP

から作られます(ヘキソキナーゼ反応)。「PEP・G6P・ATPのうち最も転移ポテンシャルが高いのは?」は 2021年度の選択肢で実際に問われました(答:PEP)。

道具3 酸化還元 ― NAD⁺/FAD は「電子の運び屋」、還元電位が向きを決める

高校生物では

「脱水素酵素が水素を奪い、NADが運び、電子伝達系で酸素と結び水になる」。

大学生化学では

電子の流れる向きは 標準還元電位 E° で決まります。電子は E° の低い(電子を手放しやすい)方から高い方へ自発的に流れる。 $\Delta E^{\circ} = E(\text{受容体}) - E(\text{供与体})$ が正のとき $\Delta G^{\circ} = -nF\Delta E^{\circ}$ が負 = 自発的に進みます。

- NADH($E^{\circ} \approx -0.32\text{ V}$) → 複合体I → … → O₂($E^{\circ} \approx +0.82\text{ V}$)へ、電位の坂を下るように電子が流れる。この落差がプロトン汲み出しの動力。
- 「還元電位の差が負である反応は自発的に進行する」は誤り(2021年度 選択肢⑥)。差が負 = ΔG が正 = 進まない。
- NADH と FADH₂ の差:どちらも電子2個を運ぶが、NADH は複合体Iに、FADH₂ は複合体IIに入る。複合体I が汲み出す 4H⁺ の分だけ NADH が有利で、NADH $\approx 2.5\text{ ATP}$ 、FADH₂ $\approx 1.5\text{ ATP}$ 。「電子の数が同じなのに ATP 産生が違う理由」は頻出の問いです。

道具4 酵素の Km と Vmax ― 「働き出す血糖値」が臓器ごとに違う理由

高校生物では

「酵素は基質特異性をもつ触媒。最適温度・最適pHがある」。

大学生化学では

Km = 最大速度の半分を与える基質濃度 = 親和性の逆指標。Km が小さい = 低濃度でも働く(高親和性)、Km が大きい = 濃度が高くならないと働かない(低親和性)。この一言で「食後の血糖降下」の問題は解けます。

	骨格筋・脂肪	肝臓
輸送体	GLUT4(Km 低い = 血糖5 mM付近で働く／インスリン依存で膜へ移行)	GLUT2(Km 高い = 15-20 mMで初めてよく働く／インスリン非依存・常に膜にある)
最初の酵素	ヘキソキナーゼ II(Km 低い、G6Pで産物阻害)	グルコキナーゼ = HK IV(Km 高い、G6Pで阻害されない、シグモイド様)
意味	血糖が普通のときから取り込む。取り込み量はインスリンが決める	血糖が高いときだけ大量に取り込む = 血糖のバッファー。下がれば自動的に止まる

あわせて アロステリック制御(酵素の活性部位とは別の場所にエフェクターが結合して活性を変える。協同性があるとシグモイド曲線になる)と アイソザイム(同じ反応を触媒するが性質の違う酵素。HK I-IV、PFK-2 の組織型、LDH など)も必須の語です。

道具5 共有結合修飾 —— リン酸化という ON/OFF スイッチ

高校生物では
ほぼ登場しません。

大学生化学では
酵素はキナーゼ(リン酸化する)とホスファターゼ(脱リン酸化する)によって、Ser/Thr/Tyr 残基のリン酸化状態を変えられ、活性が切り替わります。アロステリック制御が「秒」、リン酸化が「分」、遺伝子発現が「時間」のスケールです。

- 覚え方のコツ:「空腹(PKA が回る)→ リン酸化」。そして、
- ・ 分解系の酵素はリン酸化で活性化(グリコーゲンホスホリラーゼ、ホルモン感受性リパーゼ)
 - ・ 合成系の酵素はリン酸化で不活性化(グリコーゲンシンターゼ、ACC、HMG-CoA 還元酵素)
 - ・ 例外的に理解が要るのが PFK-2/FBPase-2(PFKFB):肝型は PKA でリン酸化されるとキナーゼ活性が落ちてホスファターゼ活性が出る=F-2,6-BP が減る(→解糖OFF・糖新生ON)。

道具6 区画化(コンパートメント)—— 「どこで起きるか」の地図

高校生物では
「解糖系は細胞質基質、クエン酸回路はミトコンドリアのマトリックス、電子伝達系は内膜」。ここまでは正しい。

大学生化学では
これに脂質・NADPH・糖新生が加わり、さらに「膜を越えられない分子をどう運ぶか(=シャトル)」が主役になります。

区画	そこで起きる代謝
細胞質(サイトゾル)	解糖系、ペントースリン酸経路、脂肪酸「合成」、糖新生の大部分、グリコーゲン代謝、コレステロール合成
ミトコンドリア・マトリックス	PDC(ピルビン酸→アセチルCoA)、クエン酸回路、脂肪酸β酸化、ケトン体生成、ピルビン酸カルボキシラーゼ
ミトコンドリア内膜	電子伝達系(複合体I-IV)、ATP合成酵素(複合体V)、コハク酸デヒドロゲナーゼ=複合体II(クエン酸回路で唯一の膜内在性酵素)、UCP1、カルニチンシャトル
ペルオキシソーム	超長鎖脂肪酸(C>22)・分枝鎖脂肪酸のβ酸化、フィタン酸のα酸化。電子を直接O ₂ に渡してH ₂ O ₂ (カタラーゼが分解)

- 膜を越えるための3つの仕掛け(=この試験の頻出3点セット)
1. NADH の電子を運ぶ:リンゴ酸-アスパラギン酸シャトル(→マトリックスで NADH.肝・心・腎)／グリセロールリン酸シャトル(→マトリックスで FADH₂.骨格筋・脳・褐色脂肪・昆虫飛翔筋)
 2. 脂肪酸(アシルCoA)を入れる:カルニチンシャトル(CPT-I → カルニチンアシルカルニチントランスロカーゼ → CPT-II)。CPT-I はマロニルCoAで阻害=合成中は酸化しない。

3. アセチルCoAを出す:クエン酸シャトル(クエン酸として細胞質へ出し、ATP-クエン酸リアーゼでアセチルCoAに戻す。脂肪酸・コレステロール合成の材料に)

道具7 ホルモンとシグナル —— 4本の道だけ覚える

状況	ホルモン／センサー	細胞内シグナル	結果(代表例)
食後	インスリン(膵β細胞)	受容体チロシンキナーゼ → IRS → PI3K → AKT 、および PP1 活性化	GLUT4 膜移行、グリコーゲン合成ON(GSK3を不活化)、糖新生OFF、脂肪酸合成ON(SREBP-1c)
空腹	グルカゴン(膵α細胞)	Gs 共役GPCR → アデニル酸シクラーゼ → cAMP → PKA	グリコーゲン分解ON・合成OFF、糖新生ON (PEPCK誘導)、解糖OFF(PFK-2リン酸化)、脂肪分解ON
運動・ストレス	アドレナリン(副腎髄質・交感神経)	β 受容体 → cAMP → PKA / α ₁ 受容体 → IP ₃ → Ca ²⁺	筋グリコーゲン分解ON、脂肪分解ON
エネルギー不足	AMP↑(AMPK) / Ca ²⁺ (筋収縮)	AMPK 活性化 / Ca ²⁺ -カルモジュリン	ATP消費系(合成)OFF・ATP産生系(酸化)ON / ホスホリラーゼキナーゼ活性化

ポイントは「PKA は標的酵素を直接叩くとは限らない」こと。グリコーゲンホスホリラーゼを PKA が直接リン酸化することではなく、必ずホスホリラーゼキナーゼ(PhK)を介します(2025年度で直球で問われました)。

道具8 臓器の分業 —— 「誰のためのグルコースか」

臓器	役割	特徴的な事情
肝臓	血糖の管理者。食後は貯め、空腹時は放出(グリコーゲン分解・糖新生)	グルコース-6-ホスファターゼをもつので遊離グルコースを血中に出せる。ケトン体を作るが 使えない
骨格筋	自分のためだけに使う。グリコーゲンは自家消費	G6Pase を もたない ので血糖に貢献しない。GLUT4＝インスリン依存
脂肪組織	エネルギーの倉庫(TG)。空腹時に脂肪酸+グリセロールを放出	グリセロールキナーゼがほぼ無い＝グリセロールは肝へ送る
赤血球	酸素運搬	核もミトコンドリアもない ＝ATPは解糖のみ。PPP で NADPH → グルタチオン→酸化ストレス防御
脳	大量のグルコース消費者	脂肪酸を使えない(血液脳関門)。 飢餓時はケトン体 に切り替え(長期飢餓で約75%)

臓器連関:コリ回路(筋の乳酸 → 肝で糖新生 → 筋へグルコース)、グルコース-アラニン回路(筋のアラニン → 肝で糖新生+尿素)。どちらも「筋は自分で糖新生できないから肝に外注する」仕組みです。

道具9 状態の4区分 —— 答えは必ず「状態」から書き出す

食後(0-2h) : 血糖↑ → インスリン↑ → 取り込み・貯蔵(グリコーゲン合成・脂肪酸合成)

食後期後(2-12h) : 血糖→戻る → グルカゴン↑ → 肝グリコーゲン分解が主役

空腹(12-24h) : グリコーゲン枯渇 → 糖新生が主役。脂肪酸酸化がその燃料

飢餓(>数日) : 糖新生も限界 → ケトン体が脳の燃料に。筋タンパク分解を抑える

運動時 : AMP↑・アドレナリン↑・Ca²⁺↑ → 筋グリコーゲン分解と解糖が一気にON

道具10 略語の読み方(この資料で使う記号)

糖 G6P グルコース-6-リン酸 / F6P フルクトース-6-リン酸 / F-1,6-BP フルクトース-1,6-ビスリン酸 / **F-2,6-BP** フルクトース-2,6-ビスリン酸 / G3P(GAP) グリセルアルデヒド-3-リン酸 / DHAP ジヒドロキシアセトンリン酸 / 1,3-BPG 1,3-ビスホスホグリセリン酸 / **2,3-BPG** 2,3-ビスホスホグリセリン酸 / PEP ホスホエノールピルビン酸 / R5P リボース-5-リン酸

酵素 HK ヘキソキナーゼ / GK グルコキナーゼ / **PFK-1** ホスホフルクトキナーゼ-1 / PFK-2(PFKFB) ホスホフルクトキナーゼ-2 / PK ピルビン酸キナーゼ / PGK ホスホグリセリン酸キナーゼ / GAPDH グリセルアルデヒド-3-リン酸デヒドロゲナーゼ / LDH 乳酸デヒドロゲナーゼ / **G6PD** グルコース-6-リン酸デヒドロゲナーゼ / PC ピルビン酸カルボキシラーゼ / **PEPCK** ホスホエノールピルビン酸カルボキシキナーゼ / FBPase-1 フルクトース-1,6-ビスホスファターゼ / G6Pase グルコース-6-ホスファターゼ / **PDC(PDH)** ピルビン酸デヒドロゲナーゼ複合体 / PDK ピルビン酸デヒドロゲナーゼキナーゼ / GP グリコーゲンホスホリラーゼ / GS(GYS) グリコーゲンシンターゼ / **PhK** ホスホリラーゼキナーゼ / GSK3 グリコーゲンシンターゼキナーゼ-3 / **PP1** プロテインホスファターゼ1 / **ACC** アセチルCoAカルボキシラーゼ / **CPT-I/II** カルニチンパルミトイルトランスフェラーゼ / HSL ホルモン感受性リパーゼ / ATGL 脂肪トリグリセリドリパーゼ / **HMGCR** HMG-CoA還元酵素 / **SCOT** スクシニルCoA:3-ケト酸CoAトランスフェラーゼ (=チオフォーラーゼ)

シグナル PKA プロテインキナーゼA / AMPK AMP活性化プロテインキナーゼ / SREBP ステロール調節配列結合タンパク / UCP1 脱共役タンパク1 / GLUT グルコース輸送体 / MCT モノカルボン酸輸送体

出典について

2019年度の原資料(生化学2019問題概要.docx)は受験直後の受験者メモで、設問の文言が要約され、解答欄が空白のまま／誤字を含む箇所があります。以下では設問の趣旨を復元したうえで、正しい解答と解説を示します。

1.好気呼吸(単離ミトコンドリアの酸素消費実験)

問題

単離ミトコンドリアにパルミトイルCoAを加えても酸素消費はほとんど起きなかったが、パルミトイルCoAと同時にある低分子を加えると酸素が消費された。(1) この低分子は何か。(2) なぜ低分子を加えると酸素消費が起きたのか説明しなさい。

前提

高校生物から:呼吸で酸素が消費されるのは、最後の最後、電子伝達系の末端で「酸素が電子と水素を受け取って水になる」ところだけです。つまり「**酸素が消費された＝電子が電子伝達系を最後まで流れた**」と読み替えられます。これがこの手の実験問題を解く唯一の鍵です。

足りない道具:①脂肪酸(アシルCoA)はそのままではミトコンドリア内膜を通れない＝カルニチンシャトルが要る(道具6)。②β酸化が生むのはアセチルCoAで、これがクエン酸回路に入るにはオキサロ酢酸(OAA)と縮合してクエン酸になる必要がある。OAAがなければアセチルCoAは行き場を失い、回路は回らない。

解答

(1) リンゴ酸(クエン酸回路の中間体。オキサロ酢酸を供給できる低分子)。あわせて、パルミトイルCoAをマトリックスへ運ぶためのカルニチンも必須である。

(2) パルミトイルCoAは、カルニチンによってマトリックスへ運ばれてβ酸化を受け、アセチルCoAとNADH・FADH₂を生じる。しかしアセチルCoAはオキサロ酢酸と縮合してクエン酸にならないとクエン酸回路に入れないため、OAAが枯渇した単離ミトコンドリアでは回路が回らず、還元当量がほとんど供給されない。ここへリンゴ酸を加えるとリンゴ酸デヒドロゲナーゼによりOAAが供給され、クエン酸回路が回り出す。その結果NADHとFADH₂が産生されて複合体I・IIIに電子が供給され、複合体IVで酸素が水へ還元されるため、酸素消費が観察された。

解説

- この実験は2021年度Iとまったく同じ装置(密閉容器+酸素電極)で行われています。2019＝基質側(何を足せば回るか)、2021＝ADPと阻害剤側(何を止めれば止まるか)という関係で、両方セットで理解しておく強い。
- 「リンゴ酸を触媒量加える」の意味:リンゴ酸自体を燃やすためではなく、OAAを補充して回路を再始動させる(アナプレロティックな役割)ためです。クエン酸回路の中間体は「消費されない触媒」であり、抜けた分を補充しないと回路は止まります(→2025年度2のアナプレロシスの問いに直結)。
- もし「カルニチンを加えた」と答えさせる出題であっても、説明の骨格は同じで、「膜を越えられない→運搬体が必要→β酸化→還元当量→電子伝達系→酸素の還元」という鎖を書けばよい。

2. コレステロール生合成

問題

(1) コレステロール生合成の最初の反応(開始反応)を答えなさい。(2) 律速酵素は何か。(3) **空腹時にコレステロール生合成が抑制される機構**を、遺伝子発現を介さない速やかな機構として説明しなさい。(4) 胆汁酸の機能を答えなさい。(5) 胆汁酸生成の際にペルオキシソームで起こる側鎖短縮で生じる短鎖脂肪酸(アシルCoA)は何か。(6) その代謝産物がエネルギー産生に利用される機構を説明しなさい。(7) (6)の反応に必要な水溶性ビタミンの代謝生成物と、その不足で起きる疾病を答えなさい。

前提

高校生物から:コレステロールは「細胞膜の成分・ステロイドホルモンの材料」までしか習いません。生化学では「アセチルCoA から作られる」「捨てるには胆汁酸に変えるしかない」の2点が主役になります。

足りない道具:①HMG-CoA(3-ヒドロキシ-3-メチルグルタリルCoA)は2つの運命をもつ分岐点。細胞質型HMG-CoAシンターゼ由来 → メバロン酸 → コレステロール。ミトコンドリア型(HMGCS2)由来 → **ケトン体**。同じ中間体でも区画が違えば行き先が違う(道具6)。②リン酸化=「空腹のスイッチ」(道具5)。③ホスファターゼ(PP2A/PP2C)は「リン酸化を消しゴムで消す係」で、これを止めればリン酸化状態が維持される。

解答

(1) 細胞質でアセチルCoA 2分子 → (チオラーゼ) → アセトアセチルCoA、これにさらにアセチルCoA が縮合して HMG-CoA(HMG-CoAシンターゼ)となり、HMG-CoA が NADPH 2分子で還元されてメバロン酸を生じる。

(2) HMG-CoA 還元酵素(HMGCR) (小胞体膜に存在)。

(3) 空腹時はグルカゴン・アドレナリン → cAMP → PKA が活性化する。PKA はホスファターゼ阻害因子1 (inhibitor-1)をリン酸化して活性化し、これが脱リン酸化酵素(PP2A・PP2C 系)を阻害する。その結果AMPK はリン酸化された活性型のまま維持され(空腹でAMP ↑ のためAMPK自体も活性化している)、**活性型AMPK が HMG-CoA 還元酵素をリン酸化して不活性化する**。よってメバロン酸が作られず、コレステロール生合成が速やかに抑制される。

(4) 胆汁酸は**両親媒性の界面活性剤**として脂質と**ミセル**を形成し、**食事性脂質・脂溶性ビタミン**の消化吸收を助ける。同時に、**コレステロールを体外へ捨てる唯一の主要経路**でもある(コレステロール骨格は分解できないため、胆汁酸に変換して腸管へ排出する)。

(5) **プロピオニルCoA**(C27ステロール側鎖をC24へ短縮する際にペルオキシソームで遊離する)。

(6) プロピオニルCoA はミトコンドリアで **プロピオニルCoA カルボキシラーゼ**(**ピオチン**・ATP・CO₂) → (S)-メチルマロニルCoA → (ラセマーゼ) → (R)-メチルマロニルCoA → (メチルマロニルCoA ムターゼ、**補酵素ビタミンB12**) → スクシニルCoA となりクエン酸回路に入る。スクシニルCoA は回路の中間体なのでそのままでは**完全酸化されない**。コハク酸 → フマル酸 → リンゴ酸となり、リンゴ酸としてサイトゾルへ出て**オキサロ酢酸** → (PEPCK) → PEP → (ピルビン酸キナーゼ) → **ピルビン酸** → (PDC) → **アセチルCoA** となって初めてクエン酸回路で完全酸化され、NADH・FADH₂ を介してATP産生に繋がる。

(7) 水溶性ビタミン=ビタミンB12(コバラミン)、その代謝生成物(活性型補酵素)=**アデノシルコバラミン**。欠乏症は**悪性貧血(巨赤芽球性貧血)**で、胃の内因子の欠如による回腸での吸収障害が典型。

解説

- ・ (3)は「遺伝子発現を介さない」がキーワード。遺伝子発現を介する機構(コレステロールが少ないと SREBP-2 が切り出されて核へ入り HMGCR を転写誘導、多いと Insig を介して分解)は時間のかかる長期制御で、設問が求めているのはリン酸化=分単位の速い制御です。2021年度 II ②も同じことを聞いています。
- ・ (6)は「なぜ回路をぐるっと出てから戻すのか」が理解の山場。クエン酸回路は入った炭素をそのまま焼き切る装置ではなく、アセチルCoA(C2)を焼く装置です。C4の中間体として入ってきた炭素は回路を1周してもC4のまま戻すだけなので、いったん糖新生の方向(リンゴ酸→OAA→PEP)へ抜けてピルビン酸に落とし、アセチルCoAとして入れ直す必要があります。この「抜け道」は 2025年度4-4)マルガリン酸(17:0)でそのまま再出題されました。
- ・ ペルオキシソームが出てくる理由:胆汁酸生成の側鎖短縮も、超長鎖脂肪酸の酸化もペルオキシソーム担当(道具6)。ここでの初発酸化はアシルCoAオキシダーゼで、電子をFADから直接O₂に渡してH₂O₂を生じ、カタラーゼが分解して熱になる=ATPにならない、という点が2025年度4-5)で問われています。

3.1型糖尿病とケトン体

問題 (1) ケトン体生成の基質と、生成の開始反応を答えなさい。(2) 律速酵素は何か。(3) 基質はどのように供給されるか。(4) ケトン体生成を行う臓器・細胞・細胞内区画を答えなさい。(5) 1型糖尿病では食後でもケトン体生成が行われる。その機構を説明しなさい。

前提 高校生物から:糖尿病は「インスリンが不足して血糖が下がらない病気」と習います。生化学ではもう一段深く、「インスリンが無い=全身が“飢餓だ”と誤解する」と捉えます。血中にグルコースが溢れていても、細胞は取り込めないで飢餓シグナル(脂肪分解・糖新生・ケトン体産生)が全開になる——これが1型糖尿病の病態の本体です。
足りない道具:①中性脂肪(TG)の分解はATGL → HSL → MGLの順で、インスリンが抑え、PKAが促進する。②脂肪酸は水に溶けないので血中ではアルブミンに結合して運ばれる。③ケトン体=アセト酢酸・D-β-ヒドロキシ酪酸・アセトンで、「脂肪酸を水溶性にして配れる形にしたもの」。

解答

- (1) 基質はアセチルCoA。開始反応はアセチルCoA 2分子がチオラーゼによって縮合してアセトアセチルCoAとなる反応。
- (2) HMG-CoA シンターゼ(ミトコンドリア型・HMGCS2)。以後、HMG-CoA → (HMG-CoAリアーゼ) → アセト酢酸 → (β-ヒドロキシ酪酸デヒドロゲナーゼ) → D-β-ヒドロキシ酪酸。
- (3) 脂肪組織でATGL・HSLによるリポリシスが起こり、TGが3分子の脂肪酸とグリセロールに分解される。脂肪酸はアルブミンに結合して血中を運ばれ肝臓に取り込まれ、アシルCoA合成酵素でアシルCoAとなり、CPT-I → トランスロカーゼ → CPT-IIのカルニチンシャトルでマトリックスに入り、β酸化でアセチルCoAを生じる。これがケトン体の基質となる。
- (4) 肝臓の肝実質細胞、ミトコンドリアのマトリックス。(HMG-CoAシンターゼのミトコンドリア型は肝細胞にのみ、HMG-CoAリアーゼは肝・腎ミトコンドリアにのみ存在する。)
- (5) 1型糖尿病では膵β細胞が破壊されてインスリンが欠乏し、相対的に高グルカゴン血症となる。インスリンによる抑制が外れるため食後であっても脂肪組織のリポリシスが止まらず、大量の脂肪酸が肝臓へ流入してβ酸化が亢進し、アセチルCoAが過剰に生じる。同時に糖新生が亢進してオキサロ酢酸が消費されるため、アセチルCoAはクエン酸回路に入りきれずケトン体合成へ流れる。さらにβ酸化で生じたアセチルCoAはピルビン酸カルボキシラーゼを活性化して糖新生をさらに促すため悪循環となり、ケトン体(酸)の蓄積が糖尿病性ケトアシドーシスを招く。

解説

- ケトン体の意義は「脂肪酸は血液脳関門を越えられない・アルブミンが要る・水に溶けない」という運搬上の不便を、水溶性の小分子に作り替えて配る点にあります。長期飢餓では脳のエネルギーの約75%をケトン体が賄い、その分だけ筋タンパクの糖新生への動員が抑えられる＝生存に直結する適応です。
- 試験で必ず狙われる逆説:「肝臓はケトン体を作れるが、自分では使えない」。理由は、末梢でケトン体を再びアセトアセチルCoAに戻す酵素 SCOT(=チオフォーラーゼ、アセト酢酸:スクシニルCoA CoAトランスフェラーゼ)を肝臓が欠くためです。作った端から全部を血中へ出す＝配送専門、と理解しておく(2025年度4-6)で直接出題)。
- 2型糖尿病でケトアシドーシスが起きにくいのは、インスリンが残存しておりリポリシスにブレーキがかかるためです。

I. 単離ミトコンドリアの酸素消費実験(酸化リン酸化)

問題 ヒト肝細胞から分離したミトコンドリアを無機リン酸を含む適当なバッファーで懸濁し、密閉容器中の酸素濃度変化を測定した。時間Aでリンゴ酸を加えると、非常に穏やかな酸素濃度の低下が認められた。次に時間Bで少量のADPを加えると、急激な酸素濃度の低下が認められ、しばらく経過すると低下は再び穏やかになった(図1)。

- ① ADPを加えるとなぜ酸素消費が急激に起きたのか説明しなさい。
- ② ADP添加後、時間Cで ア)オリゴマイシン を加えた場合と イ)アンカプラーのFCCP を加えた場合、密閉容器中の酸素濃度はそれぞれどのように変化するか、何も加えない場合と比較できるように図示し、理由を説明しなさい。
- ③ 異なるヒト肝細胞で同様の実験を行うと、時間Bで少量のADPを加えたときの酸素濃度の低下がより急峻であった。一方、FCCPを加えたときの酸素濃度変化は最初の肝細胞と同じであった。この結果から何が考えられるか答えなさい。

前提 高校生物から:呼吸の第3段階=電子伝達系で「NADH の電子が運ばれ、酸素が水になり、ATPができる」。ここに化学浸透説を足します。電子が複合体I→III→IV と流れるとき、そのエネルギーでH⁺がマトリックスから膜間腔へ汲み出され、内膜の内外にH⁺の濃度勾配(=プロトン駆動力)ができる。ATP合成酵素(複合体V)は、このH⁺が戻る流れを使って $\text{ADP} + \text{P}_i \rightarrow \text{ATP}$ を作る「水車」です。

この実験を解く3原則

1. 酸素消費 = 電子伝達系が流れていることの指標(酸素は複合体IVでしか使われない)。
2. 電子伝達とATP合成は「共役」している。ATP合成でH⁺が消費されて勾配が下がると電子が流れやすくなり、ATPを作らないと勾配が溜まって逆圧(back pressure)となり電子伝達が止まる。これを呼吸調節(respiratory control)という。だから「ADPが無い=ATPを作れない=呼吸が遅い(state 4)」 「ADPがある=呼吸が速い(state 3)」。
3. 薬剤の効き方は3種類: 電子伝達系そのものの阻害剤(ロテノン=複合体I、アンチマイシンA=複合体III、シアン・CO・アジ化物=複合体IV)→酸素消費はゼロ / ATP合成酵素の阻害剤(オリゴマイシン)→勾配が溜まって逆圧がかかり酸素消費は緩やかに / 脱共役剤(アンカプラー)(FCCP・DNP・UCP1)→H⁺を勝手に漏らして勾配を消すので電子伝達は最大速度、酸素消費は急増して持続。

訂正 問題文(原本)と原資料の学生解答はオリゴマイシンを「複合体IV阻害剤」としていますが、これは誤りです。オリゴマイシンはATP合成酵素(複合体V)の阻害剤で、複合体IVには作用しません。そのため学生解答の「複合体IVで電子が酸素に渡らなくなる」という説明も誤りです。以下は正しい機序で示します(この違いこそが②の得点源です)。

解答

① リンゴ酸のみを加えた状態では、リンゴ酸デヒドロゲナーゼ等によりNADHは供給されるが、ADPが無いためATP合成酵素が回れず、H⁺が膜間腔に溜まったままになる。この大きなプロトン駆動力が逆圧となって複合体I～IVによるH⁺汲み出しを妨げるため、電子伝達は遅く、酸素消費も穏やかである(state 4)。ここへADPを加えるとATP合成酵素がADP+P_iからATPを合成しながらH⁺をマトリックスへ流し込むため、プロトン勾配が消費されて逆圧が解除される。その結果、複合体I～IVは活発にH⁺を汲み出しながら電子を流し、複合体IVで酸素が水へ還元される速度が上がって酸素消費が急激に増大した(state 3)。加えたADPが使い尽くされると再びstate 4に戻り、低下は緩やかになる。

② ア)オリゴマイシン:ATP合成酵素(複合体V)を阻害するので、 H^+ がマトリックスへ戻る経路が塞がれる。プロトン勾配が過大となり逆圧で電子伝達が抑えられるため、酸素消費はADP添加前と同程度の緩やかな低下(state 4と同じ傾き)に戻る。ゼロにはならない(プロトンリークがあるため)。

イ) FCCP(脱共役剤):脂溶性の弱酸として H^+ を内膜を横切って運び、プロトン勾配を消してしまう。逆圧が完全に無くなるので複合体I~IVは最大速度で電子を流し、酸素消費は何も加えない場合よりさらに急峻になる。しかもATP合成酵素と違ってADPの有無に依存しないため、ADPが尽きても速い酸素消費が持続する(一方でATPは作られず、エネルギーは熱になる)。

[酸素濃度]の模式図(縦軸 O_2 濃度、横軸 時間)

A(リンゴ酸)	B(ADP)	C(薬剤)
\	\ \	
\ 緩やか	\ \ 急激	—— 何も加えない … ADP枯渇後は再び緩やか
\	\ \	—— ア) オリゴマイシン … すぐ緩やかな傾きに戻る
		—— イ) FCCP … さらに急な傾きで下がり続ける

③ ADP添加時(state 3)の酸素消費速度はATP合成系(ATP合成酵素・アデニンヌクレオチド輸送体・Pi輸送体)の能力を、FCCP添加時(脱共役状態)の酸素消費速度は電子伝達系そのものの最大能力を反映する。この2つ目の肝細胞では、FCCPでの値が同じ=複合体I~IVの電子伝達能は同等であるのにADPでの値が大きい=ATP合成酵素(複合体V)を含むリン酸化系の能力が高いと考えられる。すなわち両者の違いは呼吸鎖ではなくATP合成系にあり、この細胞の方が呼吸調節比(state3/state4)が高く、共役効率が良い。

解説

- ③のような「2つの条件を比べて何が違うかを言う」問題は、それぞれの測定が何を見ているかに翻訳できれば勝ちです。「ADPを入れたときの速度=リン酸化系の律速」「脱共役したときの速度=電子伝達系の律速」という対応を覚えておく。
- 脱共役はミスではなく生理的に使われている:褐色脂肪組織のUCP1(サーモゲニン)、昆虫の飛翔筋。ここはそのまま2025年度2の下線部・2025年度5で出題されています(→該当箇所参照)。
- もしシアン化物やアンチマイシンAが問われたら、答えは「酸素消費は完全に止まる(水平になる)」。オリゴマイシンと混同しないこと。

II. コレステロール代謝

問題

- ① 食事摂取後の肝臓におけるコレステロール生合成の基質は主にどのように供給されるのかを答えなさい。
- ② 空腹時には肝臓におけるコレステロール生合成は不活化される。遺伝子発現を介さない速やかな不活化の分子機構について説明しなさい。
- ③ 体内に蓄積されたコレステロールを最も効率よく減少させるためには、肝臓内でコレステロールをある代謝産物に変換し腸管に放出する。この代謝産物を生成するためには脂肪酸の β 酸化反応が必須であるが、この β 酸化反応で産生される短鎖脂肪酸の名称と、その代謝産物がどのように代謝されエネルギー産生に繋がるのか説明しなさい。

前提 高校生物から:「食後は同化(作る方向)、空腹は異化(壊す方向)」。コレステロール合成は典型的な同化なので、食後ON・空腹OFF。

足りない道具:アセチルCoAはミトコンドリア内膜を通れない。しかしコレステロール合成も脂肪酸合成も細胞質で起こる。そこで、マトリックスで アセチルCoA+OAA→クエン酸とし、クエン酸として細胞質へ出し、ATP-クエン酸リアーゼで クエン酸→アセチルCoA+OAAに戻す=クエン酸シャトルを使います。また合成には還元力NADPHが要り、これはペントースリン酸経路とリンゴ酸酵素が供給します。

解答

① 基質は細胞質のアセチルCoAである。食後は解糖系が活発でピルビン酸が大量に生じ、ミトコンドリアでPDCによりアセチルCoAとなる。これはそのままでは膜を通れないため、クエン酸合成酵素でクエン酸に変換され、クエン酸輸送体で細胞質へ搬出され、ATP-クエン酸リアーゼによってアセチルCoAとオキサロ酢酸に戻される(クエン酸シャトル)。同時に、生じたオキサロ酢酸→リンゴ酸→(リンゴ酸酵素)→ピルビン酸の経路と、ペントースリン酸経路が、合成に必要なNADPHを供給する。

② 空腹時はグルカゴン・アドレナリン → cAMP → PKA が活性化する。PKAはホスファターゼ阻害因子1をリン酸化して活性化し、脱リン酸化酵素(PP2A・PP2C系)を阻害する。その結果、空腹でAMP↑により活性化したAMPKがリン酸化型(活性型)のまま維持され、AMPKが律速酵素HMG-CoA還元酵素をリン酸化して不活性化する。よってHMG-CoA→メバロン酸の反応が止まり、コレステロール合成が速やかに抑制される。これはリン酸化=共有結合修飾による分単位の制御であり、SREBP-2を介した転写制御(時間単位)とは異なる。

③ 代謝産物は胆汁酸。コレステロール(C27)から胆汁酸(C24)を作る過程で、ペルオキシソームにおける側鎖のβ酸化的短縮が起こり、プロピオニルCoAが遊離する。プロピオニルCoAは、プロピオニルCoAカルボキシラーゼ(ビオチン依存)→(S)-メチルマロニルCoA→ラセマーゼ→(R)-メチルマロニルCoA→メチルマロニルCoAムターゼ(ビタミンB12依存)→スクシニルCoA となってクエン酸回路に入る。ただしスクシニルCoAは回路の中間体なのでそのままでは完全酸化されない。コハク酸→フマル酸→リンゴ酸と進み、リンゴ酸として細胞質へ出てオキサロ酢酸→(PEPCK)→PEP→(ピルビン酸キナーゼ)→ピルビン酸→(PDC)→アセチルCoA となって初めてクエン酸回路で完全酸化され、NADH・FADH₂を経てATPを産生する。

解説

- ①で「アセチルCoA」とだけ書くと不十分。「どのように供給されるのか」=クエン酸シャトルを書かせるのが出題意図です。
- ③は2019年度2とほぼ同一問題。この試験は同じテーマを角度を変えて毎年出すという性格が典型的に表れています。「短鎖脂肪酸=プロピオニルCoA」「B12=メチルマロニルCoAムターゼ=悪性貧血」「完全酸化にはリンゴ酸で回路を出てピルビン酸に落とす」の3点セットで押さえる。
- 薬理との接続:スタチンはHMG-CoA還元酵素の競合阻害薬、陰イオン交換樹脂(コレステラミン)は胆汁酸を腸管で捕捉して腸肝循環を断ち、肝のコレステロール消費を増やす。③の「最も効率よく減らす」は後者の発想です。

III.1型糖尿病とケトアシドーシス

問題

① 1型糖尿病におけるケトン体合成の基質となるアセチルCoAは、どのようなメカニズムでどの細胞からケトン体合成の責任細胞に供給されるのか答えなさい。

② 1型糖尿病においてケトン体合成が亢進しているメカニズムについて説明しなさい。

前提

設問①の「どの細胞から」に注意。アセチルCoA そのものは細胞膜も細胞も越えられません。したがって「脂肪細胞から肝細胞へアセチルCoAが運ばれる」は誤りで、運ばれるのは脂肪酸です。「脂肪細胞で作られるのは脂肪酸、アセチルCoAになるのは肝細胞のマトリックスに入ってから」という区別を書き分けるのが得点のポイントです。

解答

① 脂肪細胞から供給される。インスリン欠乏・高グルカゴンにより $\text{ATGL} \rightarrow \text{HSL} \rightarrow \text{MGL}$ によるリポリシスが亢進し、トリアシルグリセロールが3分子の脂肪酸とグリセロールに分解される。脂肪酸は疎水性のため血中ではアルブミンに結合して運ばれ、ケトン体合成の責任細胞である肝実質細胞に取り込まれる。肝細胞ではミトコンドリア外膜のアシルCoA合成酵素(ATP消費)でアシルCoAとなり、内膜を越えられないため $\text{CPT-I} \rightarrow \text{カルニチンアシルカルニチントランスポーター} \rightarrow \text{CPT-II}$ のカルニチンシャトルでマトリックスへ運ばれ、 β 酸化(アシルCoAデヒドロゲナーゼ／三機能タンパク MTP)によって $\text{FADH}_2 \cdot \text{NADH}$ を生じながらアセチルCoAに分解される。このアセチルCoAがケトン体合成の基質となる。

② 1型糖尿病では膵 β 細胞破壊によりインスリンが欠乏し、相対的な高グルカゴン血症を呈する。①のとおりリポリシスに対する抑制が外れて脂肪酸の肝への流入と β 酸化が過剰となり、アセチルCoAが大量に生じる。一方で糖新生が亢進してオキサロ酢酸が引き抜かれるため、アセチルCoAはクエン酸合成酵素の反応相手を失いクエン酸回路へ入りきれない。余ったアセチルCoAはチオラーゼ $\rightarrow$ HMG-CoAシンターゼ(HMGCS2) $\rightarrow$ HMG-CoAリアーゼの経路でケトン体へ流れる。さらに、グルカゴン低インスリン下ではマロニルCoAが減少してCPT-Iの阻害が外れるため脂肪酸の搬入がいっそう促進され、ケトン体産生が加速する。産生されたアセト酢酸・ β -ヒドロキシ酪酸は酸であり、産生が利用・排泄を上回ると糖尿病性ケトアシドーシスとなる。

解説

- ②で満点を取る鍵は「作りすぎ」+「行き場が無い」の2本立てで書くこと。①脂肪酸流入 $\uparrow$ でアセチルCoA $\uparrow$ 、②糖新生でOAA $\downarrow$ なので回路に入れない、(③CPT-Iの脱抑制)。片方だけだと説明が半分です。
- 臨床像:呼吸のアセトン臭(アセトンは自然脱炭酸で生じ肺から排出)、クスマウル呼吸(代謝性アシドーシスの呼吸性代償)、浸透圧利尿による脱水。

IV.食後の血糖降下 —— 骨格筋と肝臓の取り込みの違い【最頻出】

問題

血糖値は食後急激に上昇したあと速やかに降下するが、この血糖値低下に骨格筋と肝臓は深く関わっている。骨格筋と肝臓それぞれにおける血中グルコースの取り込みの違いを簡潔に説明しなさい。

前提

高校生物から:「インスリンが血糖を下げる」。生化学ではこれを「どの臓器が、どの輸送体で、どの酵素で、どの血糖域で」まで分解します。使う道具はKm(道具4)だけです。Kmが低い=低血糖でも働く/Kmが高い=高血糖のときだけ働く。この一行から全部が導けます。

解答

骨格筋(インスリン依存性の取り込み): グルコース輸送体はGLUT4で、 K_m が低く(約5 mM)通常の血糖域で機能できるが、基底状態では細胞内の小胞に隔離されていて細胞膜上にほとんど無い。食後にインスリンが受容体に結合するとIRS→PI3K→AKTの経路でGLUT4小胞が細胞膜へ移行(トランスロケーション)し、初めてグルコースを大量に取り込めるようになる。取り込まれたグルコースはヘキソキナーゼII(低 K_m)で速やかにG6Pへリン酸化され、細胞外へ戻れなくなる(=濃度勾配を維持して取り込みを持続させる)。すなわち骨格筋の取り込みは「インスリンによってスイッチが入る」調節を受ける。

肝臓(インスリン非依存性・血糖値依存性の取り込み): 輸送体はGLUT2で、常に細胞膜上にあり、インスリンによる膜移行の調節を受けない。ただし K_m が非常に高い(低親和性・高容量)ため、血糖が15–20 mMまで上がる食後にこそ大量のグルコースを一気に取り込む。最初の酵素はグルコキナーゼ(ヘキソキナーゼIV)で、 K_m が高く(約10 mM)、かつ生成物G6Pによる阻害を受けないため、血糖が高いほど反応速度が上がり続ける。したがって肝臓の取り込みは「血糖値そのものがスイッチ」であり、血糖が下がればグルコキナーゼの活性も自動的に低下して取り込みが止まる。

まとめると、骨格筋はインスリンをシグナルとして働く「需要側の取り込み」、肝臓は血糖値の高さそのものに応答する「血糖のバッファー(緩衝装置)」であり、両者が組み合わさることで食後の血糖が速やかに、かつ低血糖に陥ることなく下降する。

解説

- この問題は2023年度III・2025年度6でも出題された、この試験の最頻出テーマです。2025年度は「1.インスリン、2.血糖値、3.解糖系の3つの律速酵素の観点から」と書くべき観点を指定して出題されました(→2025年度6参照)。
- 量的には食後のグルコースの最大の受け皿は骨格筋(全身の筋肉量が大きい)。「最も貢献する臓器」と問われたら骨格筋と答え、肝臓と対比します。
- 肝臓のグルコキナーゼにはもう一段の仕掛けがあり、低血糖時はグルコキナーゼ調節タンパク(GKRP)に結合して核内に隔離され、血糖上昇(とフルクトース-1-リン酸)で解離して細胞質へ出ます。余裕があれば加点要素。
- 糖尿病治療との接続:運動は骨格筋のGLUT4をAMPK経路でインスリン非依存的に膜移行させるため、インスリン抵抗性があっても血糖を下げられます。

V.空腹時の脂肪酸酸化の意義 —— 骨格筋と肝臓【最頻出】

問題

空腹時の骨格筋と肝臓それぞれにおける、脂肪組織由来の脂肪酸の酸化はどのような意義があるのか説明しなさい。

前提

高校生物から:「呼吸基質は糖・脂肪・タンパク質」。生化学では、空腹時に「なぜわざわざ燃料を糖から脂肪へ切り替えるのか」を臓器ごとに答えます。

足りない道具(PDCのスイッチ):ピルビン酸→アセチルCoAを触媒するPDCは不可逆で、これを通ってしまったらもうグルコースには戻れません(動物はアセチルCoAから糖を作れない)。空腹時にはPDK4が誘導されてPDCをリン酸化・不活性化し、ピルビン酸をアセチルCoAではなくピルビン酸カルボキシラーゼでオキサロ酢酸へ回して糖新生に温存します。 β 酸化で生じたアセチルCoAとNADHは、このPDK4活性化とピルビン酸カルボキシラーゼ活性化のシグナルそのものでもあります。

解答

骨格筋:「グルコースを使わずに済ませ、血糖を脳のために温存する」。空腹時、骨格筋では脂肪組織から動員された脂肪酸の β 酸化が亢進し、アセチルCoA・NADH・FADH₂が供給されてクエン酸回路と電子伝達系が回り、収縮と基礎代謝に必要なATPが得られる。同時に、生じたアセチルCoAとNADHの増加がPDK4を活性化してPDCをリン酸化・不活性化し、解糖由来ピルビン酸のアセチルCoAへの流入を抑える。すなわち燃料をグルコースから脂肪酸へ切り替えることで、限られた血糖を消費せず、脳・赤血球へ回すことに意義がある(同時にアラニンや乳酸を肝へ供給する)。

肝臓:「糖新生を走らせるためのATPと材料を供給する」。糖新生はグルコース1分子あたりATP 4+GTP 2+NADH 2を要する高コストの経路であり、そのエネルギーは脂肪酸 β 酸化が産生するATPで賄われる。さらに β 酸化で生じたアセチルCoAはピルビン酸カルボキシラーゼをアロステリックに活性化してオキサロ酢酸を増やし、同時にPDCを抑制(アセチルCoA・NADH・ATPによる阻害+PDK4)してピルビン酸を糖新生側へ振り向ける。加えて、脂肪組織のTG分解で生じたグリセロールが肝のグリセロールキナーゼ→グリセロール-3-リン酸→DHAPを経て糖新生の基質となる。長期飢餓ではアセチルCoAの過剰分がケトン体となり、脳のエネルギー源として供給される。すなわち肝の脂肪酸酸化は①糖新生のエネルギー供給、②糖新生の促進(OAA増加・PDC抑制)とグリセロールという基質の供給、③ケトン体の産生という意義をもつ。

解説

- 2023年度VI・2024年度2はこの問題の言い換えです。2023では「大きく2つの生理学的意義」、2024では「脂肪代謝は糖新生にどのような意味があるか」と問われました。答案の2本柱は「エネルギー(ATP)供給」と「基質(グリセロール・OAA)供給」と覚えておけば、どの聞かれ方でも書けます。
- よくある誤り:「脂肪酸から糖ができる」。偶数鎖脂肪酸から正味のグルコースは作れません(アセチルCoA→OAAへ戻れないため)。糖新生に使えるのはグリセロールと、奇数鎖脂肪酸のプロピオニルCoA由来のスクシニルCoAだけです。ここは頻繁に問われる境界線。
- 骨格筋にはグルコース-6-ホスファターゼが無いため、筋グリコーゲンは血糖に直接貢献しません。血糖に貢献できるのは肝臓(と一部腎皮質)だけ、という原則も一緒に。

VI.空腹時の肝臓の代謝変化とその制御【総合問題】

問題

空腹時の血糖値維持には肝臓の役割が大きい。その役割について、食後に血糖値が食前レベルに戻る2時間以降、肝臓の代謝がどのように変わるのかが分かるように、またその変化がどのように制御されているのかも含めて説明しなさい。

前提

この問題は「4つの経路について、それぞれ ON/OFF と制御の仕組みを述べる」という構成問題です。答案の骨格を先に決めてしまうのが正解への近道:①グリコーゲン分解ON ②グリコーゲン合成OFF ③解糖OFF ④糖新生ON。そして全部の上流に グルカゴン → cAMP → PKA があります(道具7)。

解答

【全体】食後2時間以降、血糖の低下とともにインスリンが下がりグルカゴンが上昇する。グルカゴンはGs共役受容体→アデニル酸シクラーゼ→cAMP→PKAを活性化し、肝臓はグルコースを消費する臓器から供給する臓器へ切り替わる。

① グリコーゲン分解の促進:PKAはホスホリラーゼキナーゼ(PhK)をリン酸化して活性化し、PhKがグリコーゲンホスホリラーゼのSer14をリン酸化して不活性型b(T状態)から活性型a(R状態)へ変換する。GPIはグリコーゲンを加リン酸分解してグルコース-1-リン酸を生じ、ホスホグルコムターゼでG6Pとなる。肝臓はグルコース-6-ホスファターゼをもつので、G6Pを遊

離グルコースにして血中へ放出できる(骨格筋との決定的な違い)。PKAはGPを直接リン酸化せず、必ずPhKを介する点に注意。

② グリコーゲン合成の抑制: PKAはホスファターゼ阻害因子1をリン酸化して活性化し、PP1を阻害する。PP1が働けないためグリコーゲンシンターゼ(GS)はリン酸化された不活性型のまま維持される。加えて、食後はインスリンがAKT経路でGSK3をリン酸化・不活性化してGSを活性型に保っていたが、空腹ではインスリンが無いのでGSK3が活性のままGSをリン酸化・不活性化する。またAMP上昇によるAMPKもGSをリン酸化して抑制する。さらに肝では、GL-PP1c複合体に活性型GP_aが結合している間はPP1がGSに働けないため、「GPを止めてからGSを動かす」順序制御が成立している(血糖が回復してグルコースがGP_aに結合すると、GP_aがPP1の基質となって脱リン酸化されGP_bになり、GPが90%以上b型になって初めて遊離したPP1がGSを活性化する)。

③ 解糖の抑制: 解糖の最大の律速酵素はPFK-1で、その最も強力なアロステリック活性化因子はフルクトース-2,6-ビスリン酸(F-2,6-BP)である。F-2,6-BPは二機能性酵素PFK-2/FBPase-2(PFKFB)が作る。空腹時はPKAが肝型PFKFBのSer32をリン酸化し、キナーゼ活性が低下してホスファターゼ活性が優位になるためF-2,6-BPが減少する。その結果PFK-1の活性が下がり解糖が抑制される。さらに解糖の第10反応のピルビン酸キナーゼ(L型)もPKAによるリン酸化で不活性化され、PEPがピルビン酸へ流れるのを防ぐ(=糖新生の材料を守る)。

④ 糖新生の促進: ③でF-2,6-BPが減ることは、同時にフルクトース-1,6-ビスホスファターゼ(FBPase-1)に対する阻害が外れることを意味し、糖新生の流れが開く(F-2,6-BPによる相反制御: PFK-1を活性化し、FBPase-1を阻害する一つの分子で両方向を同時に切り替える)。加えてグルカゴン→PKA→CREB/CRTC2経路により、糖新生の律速酵素PEPCK(細胞質型PEPCK-C)とグルコース-6-ホスファターゼの遺伝子発現が短時間で誘導される。基質はコリ回路の乳酸、グルコース-アラニン回路のアラニン、脂肪分解由来のグリセロールで、そのエネルギーは脂肪酸β酸化が賄う(→V参照)。

解説

- ・ F-2,6-BPは「食後 vs 空腹」の一分子スイッチ。食後(インスリン)→PFKFB脱リン酸化→F-2,6-BP↑→PFK-1 ON / FBPase-1 OFF = 解糖。空腹(グルカゴン)→PFKFBリン酸化→F-2,6-BP↓→PFK-1 OFF / FBPase-1 ON = 糖新生。これを書けるかどうかがこの試験の可否を分けます。
- ・ なぜF-1,6-BPではなくF-2,6-BPなのか: F-2,6-BPは解糖の中間体ではない(代謝の流れから外れた純粋なシグナル分子)ため、代謝流量と独立に濃度を上下させられる。だからシグナル分子として都合がよい。
- ・ 2023年度Vは、この④だけを取り出して「(1)遺伝子発現によるもの=PEPCK等の転写誘導、(2)翻訳後修飾によるもの=PFKFBのリン酸化」と分けて問うています(→2023年度V参照)。「遺伝子発現=PEPCK」「翻訳後修飾=PFK-2のリン酸化」のペアで覚える。
- ・ 骨格筋の PFKFB(PFK-2)はPKAリン酸化部位を欠くためcAMPによる制御を受けず、F6P濃度で調節されます(2021年度VIII ⑩)。「筋は血糖を管理しないから、解糖を止める必要がない」と理解すると自然です。

VII. 穴埋め(解糖とペントースリン酸経路)

問題 次の文章の括弧に当てはまる適切な語句を答えなさい。

解糖は、代謝的に可逆である反応を触媒する7個の酵素反応と、代謝的に不可逆である反応を触媒する(1)個の酵素反応で構成される。それらのうち最も大きく代謝流量を調節している酵素は(2)である。(2)に対して(3)は強力なアロステリックな活性化作用をもたらす。一方、(2)の反応生成物である(4)は、別の不可逆反応を触媒する解糖系酵素である(5)

)を活性化する。また、解糖系酵素の(6)は、基質レベルのリン酸化反応を触媒する。

ペントースリン酸経路は、還元力通貨である(7)と核酸生成の基質となる(8)を供給でき、その律速酵素は(9)である。細胞核を持たない(10)は基本的に(8)の需要がない一方で、恒常的に多量の酸化ストレスに曝露されるので過酸化脂質の処理に必要な(11)の需要が高い。(11)を供給するには(7)の供給が不可欠である。従って(10)はペントースリン酸経路が活発であり、生成される(8)は核酸生成に利用されずに、2炭素断片転移を触媒する(12)や3炭素断片転移を触媒する(13)によってフルクトース-6-リン酸とグリセルアルデヒド-3-リン酸に変換され、糖異化経路である(14)に流入する。この流入は(10)にとっては好都合である。なぜなら、細胞核だけではなく(15)も持たないため、エネルギー通貨の生成をもっぱら(14)に依存するからである。

解答

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| (1) 3 | (8) リボース-5-リン酸(R5P) |
| (2) ホスホフルクトキナーゼ-1(PFK-1) | (9) グルコース-6-リン酸デヒドロゲナーゼ(G6PD) |
| (3) フルクトース-2,6-ビスリン酸(F-2,6-BP) | (10) 赤血球 |
| (4) フルクトース-1,6-ビスリン酸(F-1,6-BP) | (11) グルタチオン(還元型グルタチオン GSH) |
| (5) ピルビン酸キナーゼ(PK) | (12) トランスケターラーゼ |
| (6) ホスホグリセリン酸キナーゼ(PGK) | (13) トランスアルドラーゼ |
| (7) NADPH | (14) 解糖系 |
| | (15) ミトコンドリア |

前提

高校生物から: ペントースリン酸経路は高校では扱いません。「解糖の脇道で、ATPを作らずに NADPH と五炭糖を作る経路」と理解してください。

NADH と NADPH の使い分け(最重要): 構造はリン酸1個の違いですが、細胞はまったく別の用途に使い分けています。NADH=ATPを作るための燃料(異化)/NADPH=物を作る・守るための還元力(同化・抗酸化)。だから「還元力通貨=NADPH」と書かれるのです。

赤血球の事情: 核もミトコンドリアも無い。→①ATPは解糖だけで作る、②核酸を作らないのでR5Pは要らない、③ヘモグロビンの鉄と酸素を大量に抱えているので活性酸素にさらされ続ける。この3点から、PPPで作ったNADPHでグルタチオンレダクターゼが $GSSG \rightarrow 2GSH$ を回し、GSHがグルタチオンペルオキシダーゼを介して過酸化物を還元する。R5Pは余るのでトランスケターラーゼ(C2転移)・トランスアルドラーゼ(C3転移)でF6P・G3Pに組み替えて解糖に戻す。

解説

- ・(12)(13)の見分け方: トランスケターラーゼ=2炭素(TPP=ビタミンB1が補酵素)/トランスアルドラーゼ=3炭素。トランスケターラーゼがB1依存であることから、B1欠乏(脚気・ウェルニッケ脳症)の検査に赤血球トランスケターラーゼ活性が使われるという臨床事項に繋がります。
- ・G6PD欠損症: X連鎖劣性で男性に多い(2021年度VIII ⑪)。NADPHが作れずGSHが枯渇し、酸化ストレス(ソラマメ=蚕豆病、感染、スルホンアミド、抗マラリア薬プリマキン)で溶血発作を起こす。マラリア流行地域で高頻度なのは、赤血球内が酸化的でマラリア原虫が育ちにくくマラリア抵抗性を与えるため。
- ・この穴埋めは2025年度2の前半にほぼそのまま再出題されています。PPPは毎年出る、と考えて確実に取ること。

VIII. 選択肢(正しいものはどれか)

問題 次の選択肢の中で正しいのはどれか。

①脂肪酸合成は回路型代謝経路である。／②ミトコンドリアのオキサロ酢酸がリンゴ酸に変換されてサイトゾルへ移動する経路は還元当量移動を伴わない。／③補酵素として機能する脂溶性ビタミンが存在する。／④反応生成物が当該酵素をアロステリックに活性化することはない。／⑤グルコース-アラニン回路は基質回路の代表例である。／⑥還元電位の差が負である2つの半反応で成立する反応は自発的に進行する。／⑦植物では細胞内に代謝過程の区画化が認められない。／⑧ガラクトースの異化による解糖への流入は筋肉と肝臓で代謝経路が異なる。／⑨血液凝固活性化経路では酵素反応の生成物が次の反応の基質となる。／⑩骨格筋のホスホフルクトキナーゼ-2はcAMPによる活性制御は存在しない。／⑪グルコース-6-リン酸デヒドロゲナーゼ欠損症の大半は女性に発症する。／⑫ホスホエノールピルビン酸、グルコース-6-リン酸、ATPのうち、相対的リン酸基転移ポテンシャルが最も高いのはグルコース-6-リン酸である。

解答 正しいのは ③ と ⑩(⑤は定義による。下表参照)

	正誤	理由(=ここが問われている知識)
①	×	脂肪酸生合成は、アセチルCoAを出発点にマロニルCoAからC2単位を継ぎ足して鎖を伸ばす直線的(らせん状)な経路で、中間体が再生する「回路型」ではない。回路型の代表はクエン酸回路や尿素回路。 β 酸化も同じくサイクルではなく反復(スパイラル)。
②	×	還元当量の移動を伴う。マトリックスでNADHを使ってOAA→リンゴ酸(リンゴ酸デヒドロゲナーゼ)、細胞質へ出てNADHを生じながらリンゴ酸→OAA。これがリンゴ酸-アスパラギン酸シャトルの原理そのもの。
③	○	ビタミンKは γ -グルタミルカルボキシラーゼの補酵素として、凝固因子II・VII・IX・XのGla化に必須。脂溶性ビタミンの多く(A・D)はホルモン様に働くが、Kは正真正銘の補酵素。
④	×	存在する。例:PFK-1の反応生成物であるADPはPFK-1をアロステリックに活性化する(AMPも同様、エネルギー不足のシグナル)。また同一経路内ではF-1,6-BP→ピルビン酸キナーゼのフィードフォワード活性化がある(本問VII(4)(5))。
⑤	×	狭義には×。基質回路(=無益回路)とは、同一細胞内で逆向きの2つの不可逆反応(例:PFK-1とFBPase-1)が同時に働き、正味はATPを熱に変えるだけの回路をいう。グルコース-アラニン回路やコリ回路は臓器をまたぐ「臓器連関(サイクル)」であって基質回路の代表例ではない。※全身レベルでATPを消費する往復として「基質回路」に含める文献もあるので、講義での定義に従うこと。
⑥	×	$\Delta G^\circ = -nF \cdot \Delta E^\circ$ なので、 ΔE° が負なら ΔG は正=自発的に進行しない。自発的に進むのは還元電位の差が正のとき(電子は電位の低い方から高い方へ流れる)。毎年出る定番の引っ掛け。
⑦	×	植物細胞も明確に区画化されている。ミトコンドリア・葉緑体(光合成、カルビン回路)・液胞・ペルオキシソーム(グリオキシソーム)をもち、動物以上に区画が多い。
⑧	×	ガラクトースは肝でも筋でも同じLeloir経路(ガラクトキナーゼ→Gal-1-P→GALT→UDP-ガラクトース→エピメラゼ→UDP-グルコース、G1P→G6P)で解糖へ入る。肝と筋で経路が異なるのはフルクトース(肝:フルクトキナーゼ→F1P→アルドラーゼB/筋:ヘキソキナーゼ→F6P)。ガラクトースとフルクトースの入れ替えが引っ掛け。
⑨	×	凝固カスケードでは、ある反応の生成物(活性化凝固因子、例:第X因子→Xa)は次の反応の酵素(プロテアーゼ)となる。基質になるのではない。だからこそ段階ごとに増幅が起こる。
⑩	○	PFK-2/FBPase-2(PFKFB)には組織特異的アイソザイムがあり、肝型はPKAリン酸化部位(Ser32)をもつのに対し、骨格筋型はこの部位を欠くためcAMP/PKAによる制御を受けず、F6P濃度などで調節される。筋は血糖を管理する臓器ではないので解糖を止める必要がない、と理解すると忘れない。
⑪	×	G6PD遺伝子はX染色体上にあり、X連鎖劣性。女性(XX)は片方が正常なら発症しにくく、大半は男性(XY)に発症する。
⑫	×	最も高いのはPEP($\Delta G^\circ \approx -61.9$ kJ/mol)。順に PEP > ATP > G6P。G6Pは最も低く、だからこそATPから作られる(道具2)。

2023年度は全問記述式(+VII穴埋め・VIII選択肢は「ほぼ過去問」との注記)。I～VIのすべてが他年度と重複する頻出テーマで、この年度を完答できれば全年度に対応できます。

I. 解糖系に必須の補酵素とその再生【最頻出】

問題 解糖系には必須の coenzyme が存在する。その coenzyme はどのような酵素反応で使われているか。また、その coenzyme を供給し続けるためにどのような仕組みがあるか。

前提 高校生物から:「解糖系ではグルコース1分子から2ATPと2NADHができる」。ここで見落とされがちなのが、NAD⁺ は細胞内に微量しか存在しないという事実です。NAD⁺の総量は一定なので、使ったNAD⁺(→NADH)を元に戻さなければ、数秒で解糖は止まります。「解糖を回し続けるには何が必要か」=「NAD⁺をどうやって再生するか」。この視点が問題の核心です。

補酵素(coenzyme)と補因子:酵素そのものではなく、酵素反応に必要な低分子。解糖系の10酵素のうち、NAD⁺を使うのは第6反応 GAPDH のみです。

解答

【どの反応で使われるか】解糖系に必須の補酵素は NAD⁺ である。解糖系第6反応、グリセルアルデヒド-3-リン酸デヒドロゲナーゼ(GAPDH)が触媒する



で用いられる。この反応は基質の酸化とともに高エネルギーのアシルリン酸を作る反応で、続くPGK反応での基質レベルのリン酸化(ATP産生)を可能にする。すなわちNAD⁺が無ければ解糖はここで停止し、ATPは1分子も得られない。

【再生の仕組み】NAD⁺を供給し続けるため、NADHの電子を処理する仕組みが3通りある。

- 嫌気的条件(無酸素・ミトコンドリアを持たない細胞)—— 乳酸発酵:乳酸デヒドロゲナーゼ(LDH)が ピルビン酸 + NADH + H⁺ → 乳酸 + NAD⁺ を触媒し、細胞質でNAD⁺を再生する。激しい運動時の白筋、ミトコンドリアを持たない赤血球、低酸素の組織、がん細胞(好氣的解糖=ワールブルグ効果)で使われる。生じた乳酸はMCTで血中へ出てコリ回路により肝で糖新生の基質となる。
- 好氣的条件・その1 —— リンゴ酸-アスパラギン酸シャトル(肝・心・腎):細胞質でOAAがNADHによりリンゴ酸へ還元され(NAD⁺再生)、リンゴ酸がα-ケトグルタル酸との対向輸送でマトリックスへ入り、そこで再びOAAに酸化されてマトリックスにNADHを生じる。OAAは膜を通れないのでアスパラギン酸に変換して細胞質へ戻す。電子はNADHのまま運ばれるので複合体Iに入り、約2.5 ATPを生む(高効率だが可逆で低速)。
- 好氣的条件・その2 —— グリセロールリン酸シャトル(骨格筋・脳・褐色脂肪組織・昆虫の飛翔筋):細胞質のGPD1がDHAPをNADHで還元してグリセロール-3-リン酸とし(NAD⁺再生)、内膜外表面のGPD2(FAD酵素)がこれを酸化してDHAPに戻すと同時にFADH₂を生じ、電子をユビキノン(複合体II相当)に渡す。電子はFADH₂として入るため約1.5 ATPと効率は落ちるが、一方向・高速で大量の解糖に追従できる。

- ・2024年度1・2025年度5はこの問題の変形です。2024は「BATや昆虫の翅で用いられる方法を、もう片方との違いが分かるように」＝グリセロールリン酸シャトル vs リンゴ酸-アスパラギン酸シャトルの対比。2025は「昆虫の飛翔筋や褐色脂肪組織では、どのような方法でこの補酵素の再生を行うか」。つまり「NAD⁺再生」は3年連続の必出テーマ。
- ・2つのシャトルの覚え分け：リンゴ酸-アスパラギン酸＝NADHのまま運ぶ＝高効率(2.5)・可逆・肝心腎／グリセロールリン酸＝FADH₂に格下げして運ぶ＝低効率(1.5)・不可逆・高速・筋/脳/BAT/昆虫飛翔筋。「速さのために効率を捨てている」と理解すると、なぜ飛翔筋のような超高出力組織が後者を選ぶのかが腑に落ちます。
- ・注意：NADH そのものは内膜を通れません（「NADHが運ばれる」と書く点減点）。運ばれるのは電子（還元当量）で、運び役はリンゴ酸／グリセロール-3-リン酸という代謝物です。

II. 解糖系を利用した酸素解離 —— 赤血球／スプリンターとマラソンランナー

問題 解糖系を利用して赤血球から効率的に酸素を解離する仕組みがある。これについて説明せよ。また、スプリンターとマラソンランナーの骨格筋では、それぞれ異なる仕組みで酸素解離が促進されている。違いがわかるように説明せよ。

前提 高校生物から：ヘモグロビンの酸素解離曲線はS字（シグモイド）で、「二酸化炭素分圧が高いと曲線は右にずれ、酸素を離しやすくなる」＝ボーア効果と習います。ここまでは同じ。

足りない道具1（なぜS字か）：Hbは4量体で、1つ目のO₂が結合すると構造がT状態（低親和性）→R状態（高親和性）へ変化し、残りが結合しやすくなる（協同性＝アロステリック効果）。曲線の右方移動＝T状態を安定化させる因子が増えたということ。

足りない道具2（右方移動の4因子）：H⁺（pH低下）・CO₂・2,3-BPG・温度上昇。いずれも「その組織が活発に働いている」印であり、働いている場所でだけ酸素を余分に降ろすという合目的な仕組み。

足りない道具3（2,3-BPGはどこから来るか）：赤血球にだけあるラパポート-リュウベリング経路という解糖の迂回路。解糖の1,3-BPGから、ビスホスホグリセリン酸ムターゼによって2,3-BPGが作られ、2,3-BPGホスファターゼで3-ホスホグリセリン酸に戻って解糖に合流する。この迂回路を通るとPGKによるATP産生1分子分を捨てることになる＝赤血球はATPを犠牲にして酸素運搬能を買っている。

解答

【赤血球：2,3-BPG】赤血球では解糖系の中間体1,3-ビスホスホグリセリン酸から、ビスホスホグリセリン酸ムターゼによって2,3-ビスホスホグリセリン酸（2,3-BPG）が生成される（ラパポート-リュウベリング迂回路）。2,3-BPGは脱酸素化型（T状態）ヘモグロビンの4量体中心の空洞に、β鎖の正電荷残基と静電的に結合してT状態を安定化し、酸素親和性を低下させる（解離曲線を右方移動させる）。これにより赤血球は末梢組織で効率よく酸素を解離できる。なお、この迂回路を通った分はPGKによるATP産生を1分子失うため、赤血球はATP産生を犠牲にして酸素供給能を確保している。低酸素環境（高地順化・慢性肺疾患・貧血）では2,3-BPGが増加する。

【スプリンター＝速筋（白筋）優位：乳酸とH⁺によるボーア効果】短時間高強度運動では、ミトコンドリアの少ない速筋（白筋・IIx型）が主役となり、酸素供給が追いつかないためエネルギーを解糖と乳酸発酵に依存する。LDHがNAD⁺を再生して解糖を高速で回し続け、生じた乳酸はH⁺とともにMCT（モノカルボン酸輸送体）で共輸送されて細胞外へ排出される。その結果筋間質・血液のpHが低下し、H⁺がヘモグロビンに結合してT状態を安定化（ボーア効果）させ、酸素解離が促進される。すなわちスプリンターでは「解糖の産物である乳酸／H⁺」が酸素解離の主因である。

【マラソンランナー＝遅筋（赤筋）優位：CO₂によるボーア効果】持久運動ではミトコンドリアとミオグロビンに富む遅筋（赤筋・I型）が主役で、脂肪酸とグルコースをクエン酸回路と電子伝達系で完全酸化する。このとき大量に発生するCO₂が、赤

血球内の炭酸脱水酵素により $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{CO}_3 \rightleftharpoons \text{HCO}_3^- + \text{H}^+$ となって H^+ を生じ、ボーア効果を引き起こす。さらに CO_2 自体が Hb の N 末端アミノ基とカルバミノ結合を作って T 状態を安定化させる。加えて運動による温度上昇も右方移動に寄与する。すなわちマラソンランナーでは「好氣的代謝の産物である CO_2 (と熱)」が酸素解離の主因である。

【違いの要点】どちらもボーア効果だが H^+ の出どころが異なる。スプリンター＝嫌氣的解糖の乳酸由来の H^+ (酸素を使わない代謝が、酸素を降ろさせる) / マラソンランナー＝好氣的完全酸化の CO_2 由来の H^+ (酸素を使う代謝が、さらに酸素を呼び込む)。

解説

- 2025年度1はこの問題の穴埋め版です(乳酸/ H^+ /ボーア効果/コリ回路/2,3-BPG/PGKの迂回経路/胎児ヘモグロビン)。あわせて解いてください。
- 胎児ヘモグロビン(HbF, $\alpha_2\gamma_2$):成人型HbAの β 鎖143番目のヒスチジンが、 γ 鎖ではセリンに置換されている。この残基は2,3-BPG結合ポケットの正電荷を担うため、HbFは2,3-BPGと結合しにくく、T状態が安定化されない＝酸素親和性が高い。だから胎児は胎盤で母体血から酸素を奪い取れる。2025年度1の記述問題(指定語句:胎児ヘモグロビン・成人型ヘモグロビン・143番目・安定化・酸素親和性)はまさにこれ。
- 2024年度の原資料には「乳酸ができるとプロトンが増えるらしい、なんでだろう」という疑問が記されています。答えは「乳酸の生成そのものが H^+ を出すのではなく、解糖全体(ATP加水分解を含む)が正味で H^+ を生じ、乳酸 $^-$ と H^+ がMCTと一緒に汲み出されるから」。乳酸は pK_a 3.9 の強めの酸なので生理的pHではほぼ完全に解離しており、乳酸イオンと等量の H^+ が同時に細胞外へ運ばれます。

III. 経口糖負荷後の血糖低下の機序(肝臓と骨格筋)

問題

生体にグルコースを投与すると、急激に血糖値が上昇した後、ピークを過ぎて元の血糖値に戻った。これは肝臓と骨格筋におけるどのような機序によるか。

解答

2021年度IV・2025年度6と同一テーマ(→2021年度IVの解答を参照)。骨格筋はインスリン→PI3K→AKT→GLUT4の膜移行によりインスリン依存的に取り込み、低 K_m のヘキソキナーゼIIがただちにG6Pへ変換して取り込みを持続させる(食後のグルコースの最大の受け皿)。肝臓は常時膜上にある高 K_m ・高容量のGLUT2が血糖上昇そのものに依じて大量に取り込み、高 K_m で産物阻害を受けないグルコキナーゼがG6Pに変え、グリコーゲン合成(インスリン→PP1活性化・GSK3不活性化→グリコーゲンシンターゼ活性化)と解糖・脂肪酸合成へ振り向ける。血糖が下がればグルコキナーゼの活性も自動的に落ちるため取り込みが止まり、低血糖に陥らない。両者の組み合わせにより血糖はピーク後に速やかに前値へ戻る。

IV. 運動時の骨格筋におけるグリコーゲン代謝の変化

問題

骨格筋において、運動時にグリコーゲン代謝がどのように変化するか説明せよ。

前提

高校生物から:「グリコーゲンは糖の貯蔵形態で、必要時に分解される」。生化学では「なぜ3つも独立したスイッチがあるのか」を問います。答えは「運動という事態を3つの独立した情報が同時に知らせるから」—— ①AMP(実際にATPが減ったという細胞内の事実)、②アドレナリン(走れ、という全身への号令)、③ Ca^{2+} (今まさに筋が収縮しているという局所の事実)。3つが揃うことで、間違いなく必要なときにだけ、最大限にグリコーゲンを分解できます。

足りない道具:グリコーゲンホスホリラーゼ(GP)は**b型(不活性・T状態)**と**a型(活性・R状態)**があり、Ser14のリン酸化でb→aに変わる。GPをリン酸化できる酵素はホスホリラーゼキナーゼ(PhK)ただ一つ。PhKは $\alpha_4\beta_4\gamma_4\delta_4$ の巨大複合体で、 γ =触媒サブユニット、 δ =カルモジュリンそのもの。アデニル酸キナーゼは $2\text{ADP} \rightarrow \text{ATP} + \text{AMP}$ を触媒し、ATPを再生すると同時にAMPを生み出す=エネルギー不足を増幅して知らせる。

解答

【運動前】グリコーゲンホスホリラーゼは脱リン酸化された**不活性なb型(T状態)**で存在し、ATPとG6Pによりアロステリックに抑制されている。グリコーゲンシンターゼは脱リン酸化された活性型で、合成側に傾いている。

【運動開始:①AMPによるアロステリック活性化】収縮でATPが消費されADPが増えると、アデニル酸キナーゼが $2\text{ADP} \rightarrow \text{ATP} + \text{AMP}$ によってATPを再生する。このとき生じたAMPがGPbのAMP部位に結合してT→R状態への構造変化を促し、GPbを(脱リン酸化のままで)約80%まで活性化する。ATP・G6Pによる阻害も、それらの減少により解除される。これは秒単位の最も速い応答。

【②アドレナリン(cAMP-PKA経路)によるリン酸化】交感神経・副腎髄質から分泌されたアドレナリンが β 受容体(G_s)に結合し、アデニル酸シクラーゼ→cAMP→PKAが活性化する。PKAはGPを直接リン酸化せず、ホスホリラーゼキナーゼ(PhK)の β サブユニットをリン酸化して活性化し、活性化したPhKがGPのSer14をリン酸化してa型(完全活性型)へ変換する。

【③ Ca^{2+} による増強】運動神経の興奮により筋小胞体から Ca^{2+} が放出されると、 Ca^{2+} はPhKの δ サブユニット(=カルモジュリン)に結合してPhKを活性化する。すなわち筋収縮のシグナルそのものがグリコーゲン分解を直結で起動し、②のリン酸化と協調してPhKを完全な活性型にする(リン酸化+ Ca^{2+} の両方が揃ったときPhKは最大活性となる)。

【④合成の停止(相反制御)】同じPKAがホスファターゼ阻害因子1をリン酸化して活性化し、PP1を阻害するため、GPa・PhKは脱リン酸化されず活性化状態が維持される。同時にグリコーゲンシンターゼはPKA・GSK3・AMPKによってリン酸化されて不活性化され、合成は止まる。分解ONと合成OFFが必ずセットで起こる(無益回路の回避)。

【⑤その後】生じたグルコース-1-リン酸はホスホグルコムターゼでG6Pとなり、骨格筋にはグルコース-6-ホスファターゼが無い**ため血中へは出ず**、そのまま解糖に投入されて筋自身のATPとなる(ヘキソキナーゼ反応を1つ省けるためATP収支上も有利)。強度が高ければ乳酸となってMCTで排出され、**コリ回路**で肝の糖新生基質となる。

解説

- 2025年度3はこの問題の穴埋め版で、答えが完全に一致します((1)AMP (2)アドレナリン (3) Ca^{2+} (4)グリコーゲンホスホリラーゼ (5)脱リン酸 (6)b (7)ADP (8)セリン14 (9)筋小胞体 (10)ホスホリラーゼキナーゼ (11)PKA (12) δ サブユニット=カルモジュリン)。2023の記述で書けるようにしておけば2025の穴埋めは自動的に埋まります。
- 肝臓との違い:肝のGPはAMPでは活性化されず、グルコースが結合するとPP1の基質となってa→b(不活性化)する。肝は「血糖を見て」動き、筋は「自分のエネルギー状態を見て」動く。目的が違うので調節因子も違う、と理解する。
- マッカードル病(V型糖原病)は筋型グリコーゲンホスホリラーゼの欠損。運動時に筋グリコーゲンを使えず、**運動不耐・こむら返り・(乳酸が上がらない)**を示します。

V.空腹時の肝臓における糖新生の二重制御

問題 空腹時の肝臓において、糖新生の促進が2つの制御によって行われている。その1つは(1) **遺伝子発現促進**によるもので、もう1つは(2) **翻訳後修飾**によるものである。(1)はどのような酵素をターゲットにしているか、また(2)はどんな酵素のどのような修飾によりどういった制御を行っているか、説明せよ。

前提 制御の3つの時間スケールを区別することが、この設問の全てです。

①アロステリック制御(秒):低分子が酵素に結合して活性を変える。例:AMP→PFK-1。

②翻訳後修飾=リン酸化(分):既にある酵素のスイッチを切り替える。速いが、酵素の量は増えない。

③遺伝子発現(時間〜日):転写を誘導して酵素そのものを増やす。遅いが、能力の上限を引き上げられる。

空腹が続くと、まず②で既存の酵素を糖新生向きに切り替え、続いて③で糖新生酵素を増産する——という二段構えになっています。

解答

(1) 遺伝子発現促進によるもの——ターゲットはPEPCK(とグルコース-6-ホスファターゼ)

空腹時、グルカゴン → cAMP → PKA が転写因子 CREB をリン酸化し、同時にコアクチベーター CRTC2 が脱リン酸化されて核へ移行する(インスリンがある時はリン酸化されて細胞質に留め置かれている)。CREB/CRTC2 は PGC-1 α を誘導し、グルココルチコイド(GR)とも協調して、糖新生の律速酵素である細胞質型ホスホエノールピルビン酸カルボキシキナーゼ(PEPCK-C)とグルコース-6-ホスファターゼ(G6Pase)の転写を強く誘導する。PEPCKはアロステリック制御やリン酸化をほとんど受けず、もっぱら酵素量(発現量)で流量が決まるという点で特異な酵素であり、だからこそ「遺伝子発現による制御のターゲット」として問われる。逆に食後はインスリン → AKT → FOXO1をリン酸化して核外へ排出し、PEPCK・G6Paseの発現を止める。

(2) 翻訳後修飾によるもの——PFK-2/FBPase-2(PFKFB)のリン酸化によるF-2,6-BPの減少

グルカゴン → cAMP → PKA が、肝型の二機能性酵素 PFK-2/FBPase-2 の Ser32 をリン酸化する。この修飾により PFK-2(キナーゼ)活性が抑えられ、FBPase-2(ホスファターゼ)活性が優位になるため、細胞内のフルクトース-2,6-ビスリン酸(F-2,6-BP)が減少する。F-2,6-BPはPFK-1を活性化し、同時にフルクトース-1,6-ビスホスファターゼ(FBPase-1)を阻害する分子なので、その減少は「解糖のブレーキ」と「糖新生のアクセル」を一つの分子で同時に実現する(相反制御)。あわせて、PKAは肝型ピルビン酸キナーゼ(L型)もリン酸化して不活性化し、せっかく作ったPEPが再びピルビン酸へ落ちてしまう無益回路を防いでいる。

解説

- 答案の骨格は「(1)=PEPCK・G6Paseの転写誘導(CREB/CRTC2・PGC-1 α ・グルココルチコイド、インスリンはFOXO1で抑制)」「(2)=PFKFBのSer32リン酸化→F-2,6-BP↓→PFK-1 OFF・FBPase-1 ON、+PKのリン酸化不活性化」の2行。これに理由を肉付けすれば満点です。
- なぜ糖新生の律速がPEPCKなのか:糖新生の4つの迂回反応のうち、ピルビン酸カルボキシラーゼはアセチルCoAで活性化される(=脂肪酸酸化に連動)、FBPase-1はF-2,6-BPで制御される、G6Paseは主に量で決まる。PEPCKだけは即時的な調節機構をもたず、酵素量が流量を決めるため、ホルモンによる転写制御の主戦場になっています。
- 臨床との接続:ピグアナイド(メトホルミン)はAMPK活性化などを介して肝の糖新生を抑制し、グルココルチコイドはPEPCK誘導により血糖を上げる(ステロイド糖尿病)。

VI.空腹時の肝臓における脂肪酸代謝の2つの生理学的意義

問題 肝臓において、空腹時に脂肪酸代謝が促進されることには大きく2つの生理学的意義がある。それぞれについて説明せよ。

解答

意義①:糖新生を駆動するエネルギー(ATP)の供給

糖新生はグルコース1分子を作るのにATP 4分子+GTP 2分子+NADH 2分子を要する高コストの経路である。空腹時、脂肪組織のリポリシスで放出されアルブミンに結合して肝へ運ばれた脂肪酸は、カルニチンシャトルでマトリックスに入りβ酸化によりアセチルCoA・NADH・FADH₂を生じる。これらが電子伝達系を介してATPを産生し、糖新生のエネルギーを賄う。さらに、β酸化で生じたアセチルCoAはピルビン酸カルボキシラーゼをアロステリックに活性化してオキサロ酢酸の供給を増やし、同時にPDCを抑制してピルビン酸を糖新生側へ振り向ける(=糖新生を促進する方向へも働く)。

意義②:糖新生の基質(グリセロール)の供給

脂肪組織でトリアシルグリセロールが分解されると、脂肪酸とともにグリセロールが遊離して血中に放出される。脂肪組織はグリセロールキナーゼをほとんど発現していないため自分では再利用できず、グリセロールは肝臓へ運ばれる。肝臓はグリセロールキナーゼを高発現しており、グリセロール → (グリセロールキナーゼ, ATP) → グリセロール-3-リン酸 → (グリセロール-3-リン酸デヒドロゲナーゼ) → ジヒドロキシアセトンリン酸 (DHAP) と変換する。DHAPは解糖／糖新生の中間体であるから、そのまま糖新生の基質としてグルコースに変えられる。

(+長期飢餓では意義③として) 過剰なアセチルCoAがケトン体に変換され、脂肪酸を利用できない脳のエネルギー源となる。これにより筋タンパクの分解(糖原性アミノ酸の動員)が抑えられる。

解説

- ・ 2024年度2、2021年度Vと同一テーマ。「ATP(エネルギー)とグリセロール(基質)」の2本柱、と一言で覚えてしまうこと。
- ・ 頻出の誤り:「脂肪酸から糖ができる」は誤り。偶数鎖脂肪酸のアセチルCoAはクエン酸回路で2つのCO₂として失われ、正味のOAA増加＝糖にはなりません。糖になるのはグリセロールと、奇数鎖脂肪酸由来のプロピオニルCoA(→スクシニルCoA)だけ。

VII・VIII.穴埋め・選択肢(「ほぼ過去問」との注記あり)

問題 VII. 空欄補充(ほぼ過去問)—— クエン酸回路の中で膜に埋まっている酵素 ほか

VIII. 選択肢(ほぼ過去問)—— 還元電位／還元当量移動／リン酸基転移ポテンシャル／マンノース／ガラクトース

解答

- ・ クエン酸回路で唯一ミトコンドリア内膜に埋め込まれている酵素＝コハク酸デヒドロゲナーゼ(SDH)。これは電子伝達系の複合体IIそのものであり、クエン酸回路と電子伝達系を物理的につなぐ唯一の酵素。この反応だけがNADHではなくFADH₂を生じる(残る7つの酵素はマトリックスの可溶性酵素)。→2025年度2の(6)がこれ。

- **還元電位:** 電子は E'° の低い方から高い方へ自発的に流れる。 $\Delta E'^{\circ}$ が正 $\Leftrightarrow \Delta G'^{\circ}$ が負 $\Leftrightarrow$ 自発的。「差が負でも自発的に進む」は誤り。
- **還元当量移動:** NADHは内膜を通れないのでシャトルで電子だけを運ぶ(リンゴ酸-アスパラギン酸／グリセロールリン酸)。「OAA→リンゴ酸→細胞質」の経路は還元当量の移動を伴う。
- **リン酸基転移ポテンシャル:** PEP > 1,3-BPG > クレアチンリン酸 > ATP > G6P。最も高いのはPEP。
- **マンノース:** ヘキソキナーゼでマンノース-6-リン酸となり、ホスホマンノースイソメラーゼでフルクトース-6-リン酸に変換されて解糖に入る(=F6Pの位置で合流)。
- **ガラクトース:** Leloir経路(ガラクトキナーゼ→ガラクトース-1-リン酸→GALT(UDP-グルコースと交換)→UDP-ガラクトース→4-エピメラーゼ→UDP-グルコース、生じたG1P→ホスホグルコムターゼ→G6P)で解糖へ。肝でも筋でも同じ経路。GALT欠損=古典型ガラクトース血症(白内障・肝障害・知的障害)。肝と筋で経路が異なるのはフルクトース(肝:フルクトキナーゼ→F1P→アルドラーゼB→DHAP+グリセルアルデヒド／筋:ヘキソキナーゼ→F6P)。アルドラーゼB欠損=遺伝性フルクトース不耐症。

出典について

2024年度の原資料(生化学2024_ver1.pdf)は受験者による再現答案で、明らかな誤記(「脂肪酸が合成される」→正しくは「遊離される」、「エネルギーを賛成する」→「産生する」、NADH由来ATPを「2 mol」→正しくは約2.5 mol)を含みます。以下は訂正済みの正しい解答です。

1. 解糖系への補酵素供給 —— 褐色脂肪組織・昆虫の翅で使われる方法【最頻出】

問題

解糖系への coenzyme の供給方法は主に2つ存在するが、そのうち褐色脂肪組織(BAT)や昆虫の翅などで用いられている方法について、もう片方との違いが分かるように述べよ。

前提

2023年度Iの前提をそのまま使います。要点だけ再掲: 解糖系の補酵素 = NAD^+ 、使うのは第6反応のGAPDHのみ、細胞内の NAD^+ 総量は限られているので NADH を NAD^+ に戻し続けなければ解糖は止まる。 NADH そのものは内膜を通れないので「シャトル」で電子だけを渡す。

この設問の要点: 問われているのは「BAT・昆虫の翅で使う方 = グリセロールリン酸シャトル」ですが、配点は「もう片方(リンゴ酸-アスパラギン酸シャトル)との違い」にあります。違い = 電子を何の形でマトリックスへ渡すか(FADH_2 か NADH か) → ATP収量が違う、が答えの芯。

解答

【解糖系の補酵素】 NAD^+ 。解糖系第6反応のグリセルアルデヒド-3-リン酸デヒドロゲナーゼ(GAPDH)が $\text{G3P} + \text{NAD}^+ + \text{P}_i \rightarrow 1,3\text{-BPG} + \text{NADH} + \text{H}^+$ で消費するため、細胞質の NAD^+ を再生し続けなければ解糖は停止する。

【BAT・昆虫の翅で使われる方法 = グリセロールリン酸シャトル】2段階からなる。

- ① 細胞質側: GPD1 (細胞質型グリセロール-3-リン酸デヒドロゲナーゼ) が、 NADH の電子を使ってジヒドロキシアセトンリン酸(DHAP)をグリセロール-3-リン酸に還元する。ここで $\text{NADH} \rightarrow \text{NAD}^+$ が再生され、解糖が回り続けられる。
- ② ミトコンドリア内膜外表面: GPD2 (FADを補欠分子族としてもつ膜結合型酵素) が、グリセロール-3-リン酸を再びDHAPに酸化し、その電子を $\text{FAD} \rightarrow \text{FADH}_2$ として受け取り、ユビキノン(CoQ)に渡す。DHAPは細胞質に戻って再利用される。結果として細胞質には NAD^+ が、電子伝達系には FADH_2 由来の電子が供給される。

【もう一方 = リンゴ酸-アスパラギン酸シャトルとの違い】こちらは、細胞質でオキサロ酢酸が NADH によってリンゴ酸へ還元され(NAD^+ 再生)、リンゴ酸が α -ケトグルタル酸との対向輸送体でマトリックスに入り、マトリックスのリンゴ酸デヒドロゲナーゼで再び酸化されて NADH を生じる。オキサロ酢酸は膜を通れないため、アミノ基転移でアスパラギン酸に変えて細胞質へ戻す。

両者の決定的な違いは「電子をどの形でマトリックスに渡すか」である。

	グリセロールリン酸シャトル	リンゴ酸-アスパラギン酸シャトル
電子の受け渡し形	FADH_2 (複合体II/CoQへ)	NADH (複合体Iへ)
ATP収量	細胞質 NADH 1分子あたり約1.5 ATP	細胞質 NADH 1分子あたり約2.5 ATP
可逆性・速度	不可逆・一方向、高速 (細胞質 NAD^+/NADH 比に関係なく回せる)	可逆。マトリックスの NADH/NAD^+ 比が高いと止まる
主な組織	褐色脂肪組織・昆虫の飛翔筋、骨格筋、脳	肝臓・心臓・腎臓
意義	ATP効率を犠牲にしても解糖を高速で回し続ける。BATでは電子伝達系を回すこと自体 (= 熱産生) が目的なのでATP効率は問題にならない	ATP収量を最大化する。エネルギー効率を重視する臓器向け

解説

- ・なぜBATと昆虫の翅なのか (= この設問の本当の狙い): 褐色脂肪組織はUCP1による脱共役で熱を作るのが仕事で、ATPを作ることが目的ではありません。昆虫の飛翔筋は体重あたり生物界最大級の代謝速度を要求され、効率より速度が優先されます。どちらも「ATP収量が1.5でも構わないから、とにかく速く・止まらずに電子を流したい」組織であり、だから一方向・高速のグリセロールリン酸シャトルを選んでいる —— ここまで書ければ満点です。
- ・ NADH と FADH_2 でATPが違う理由 (原資料のコラムの正しい版): NADH は複合体I→III→IVで合計10個の H^+ を汲み出す ($4+4+2$) のに対し、 FADH_2 は複合体Iを飛ばして複合体II (CoQ) から入るため合計6個 ($0+4+2$)。複合体Iの 4H^+ 分だけ差がつく。ATP合成酵素は約 4H^+ で1ATP (3H^+ +輸送 1H^+) なので、 $\text{NADH} \approx 2.5 \text{ ATP}$ 、 $\text{FADH}_2 \approx 1.5 \text{ ATP}$ 。運ぶ電子はどちらも2個であることに注意。
- ・2025年度5は「昆虫の飛翔筋や褐色脂肪組織では、どのような方法によりこの補酵素の再生を行うのか簡単に説明しなさい」と、ほぼ同文で再出題されました。

2. 飢餓時における脂肪代謝と糖新生の関係

問題

飢餓状態の際、肝臓は糖新生によってエネルギーを作り出している。では、脂肪代謝は糖新生にどのような意味があるのか説明しなさい。

解答

要点は2つ —— ①エネルギー(ATP)の供給、②基質(グリセロール)の供給。

飢餓ではグルカゴンが分泌され、肝の糖新生が促進される。同時に脂肪組織ではATGL・HSLによるリポリシスが亢進し、トリアシルグリセロール(TG)から脂肪酸(FA)とグリセロールが遊離する。

① エネルギー供給: 遊離脂肪酸はアルブミンに結合して肝へ運ばれ、アシルCoA合成酵素でアシルCoAとなり、カルニチンシャトル(CPT-I/CPT-II)でマトリックスへ入って β 酸化を受け、アセチルCoA・ NADH ・ FADH_2 を生じる。これらが電子伝達系を回してATPを産生し、 $\text{ATP } 4 + \text{GTP } 2 + \text{NADH } 2$ を消費する高コストの糖新生を駆動する。加えてアセチルCoAはピ

ルビン酸カルボキシラーゼをアロステリックに活性化してオキサロ酢酸を増やし、PDCを抑制してピルビン酸を糖新生側へ回す。

② **基質供給**:TGの分解でできたグリセロールは、グリセロールキナーゼをほとんどもたない脂肪組織では再利用できず血流で肝臓へ運ばれる。肝臓はグリセロールキナーゼを高発現しているため、グリセロール → (グリセロールキナーゼ) → グリセロール-3-リン酸 → (グリセロール-3-リン酸デヒドロゲナーゼ) → DHAP と変換できる。DHAPは解糖／糖新生の中間代謝物であるから、そのまま糖新生によるグルコース産生の基質となる。

解説

- ・ 原資料の再現答案是「トリグリセリド(TG)を分解すると、脂肪酸(FA)が合成される」となっていますが、正しくは「遊離される」。分解産物を「合成」と書くとき大きな減点になります。
- ・ 2021年度V・2023年度VIと同一の内容。この試験で最も繰り返し問われるテーマの一つです。
- ・ 加点点要素:長期飢餓では余ったアセチルCoAがケトン体となり脳へ供給されるため、糖新生の基質として筋タンパクを分解する必要が減る(タンパク節約効果)。

3.赤筋と白筋 ——(講義で「試験に出す」と予告された事項)

問題

ミトコンドリアに富む赤筋とミトコンドリアの少ない白筋について、エネルギー供給の仕組みと、運動時の酸素供給(ボーア効果)との関係、運動時間の違いが分かるように説明しなさい。

前提

高校生物から:「筋には速筋と遅筋がある」。生化学的には「ミトコンドリアの量が全てを決める」と理解します。ミトコンドリアが多い＝酸素を使って脂肪酸もグルコースも完全酸化できる＝**持久的だが立ち上がりが遅い**。ミトコンドリアが少ない＝解糖と乳酸発酵しか使えない＝**瞬発的だがすぐ疲れる**。

時間軸の感覚:ATP直接利用(数秒)→クレアチンリン酸(～10秒)→解糖・乳酸発酵(～1-2分)→酸化的リン酸化(それ以降)。電子伝達系は「立ち上がるのに時間がかかる」ため、運動初期は必ず解糖が主役になります。

解答

	白筋(速筋・II型・解糖型)	赤筋(遅筋・I型・酸化型)
ミトコンドリア ／ミオグロビン	少ない(色が白い)	多い(ミオグロビンとチトクロムで赤い)
主なATP産生	解糖+乳酸発酵(LDHがNAD ⁺ を再生し解糖を持続)	クエン酸回路+電子伝達系(脂肪酸酸化も可能)
速度と持続	立ち上がりが速いが乳酸蓄積で疲労。短時間・高強度向き	立ち上がりは遅いが長時間持続。持久運動向き
ボーア効果の起点	乳酸とH ⁺ : 解糖の亢進で生じた乳酸とH ⁺ がMCTで共輸送され細胞外へ出てpHが低下	CO ₂ : クエン酸回路で生じたCO ₂ が炭酸脱水酵素により $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HCO}_3^- + \text{H}^+$ となりH ⁺ を生じる(+CO ₂ のカルバミノ結合、+熱)
その意味	酸素をあまり使わないのでボーア効果の恩恵は相対的に小さい。むしろ乳酸はコリ回路で肝へ送られ再利用される	酸素を大量に使うのでボーア効果の恩恵が大きい。働くほど酸素が届く正のフィードバック

【まとめの答案】白筋はミトコンドリアが少ないため、運動開始直後は**解糖と乳酸発酵**で速やかにATPを供給する。LDHがNAD⁺を再生することで解糖が持続でき、これは電子伝達系の立ち上がりを待たずに済むため**短時間・高強度の運動**に適する。生じた乳酸とH⁺はMCTで細胞外へ排出され、局所のpH低下が**ボーア効果**によりヘモグロビンからの酸素解離を促す。乳酸自体は血流で肝へ運ばれ**コリ回路**でグルコースに再生される。

赤筋はミトコンドリアとミオグロビンに富み、**酸素を用いた酸化的リン酸化**で効率よく(脂肪酸も基質にして)ATPを産生するため**持続的な運動**に適する。クエン酸回路が生じるCO₂が炭酸脱水酵素を介してH⁺を生じ、またCO₂自体もHbのT状態を安定化させるため、**ボーア効果によって働いている筋に選択的に酸素が供給される**。白筋もミトコンドリアが皆無ではないため、運動が長引けば同様に酸化的リン酸化とボーア効果が寄与するようになる。

解説

- 原資料の末尾にある「**酸素いらんやんけ**」という疑問(=白筋は酸素を使わないのに、なぜボーア効果で酸素を降ろすのか)への答え:①白筋も完全な無酸素ではなく、ミトコンドリアはあるので酸素は使う。②**ボーア効果は「その組織」ではなく「血液」で起こる**ので、乳酸とH⁺が血中に出れば全身の酸素解離が促進され、隣接する赤筋線維・心筋・呼吸筋といった**酸素を必要とする組織へ酸素が回る**。③運動後の回復期(酸素負債の返済)に酸素需要が高まる。つまり「自分のためではなく、同時に働いている酸化型組織のため」と捉えると筋が通ります。
- 2023年度IIの「スプリンターとマラソンランナー」はこの内容そのもの。2024で「試験に出す」と予告された事項が、実際に2023・2025でも問われている、という関係になっています。

1.ヘモグロビンと酸素の結合(乳酸・ボーア効果・2,3-BPG・胎児Hb)

問題 ヘモグロビンと酸素の結合は代謝産物によって大きな影響を受ける。スプリンター選手の運動開始後の骨格筋への酸素供給はグリコーゲンの(1)への代謝がかかわっている。産生された(1)の血中への放出は(2)の細胞外への輸送と共役しており、この細胞外環境の変化がヘモグロビンからの酸素の乖離を増強する。この反応は(3)として、末梢組織への酸素供給の重要な分子機構として知られている。また、(1)は(4)として知られる骨格筋と肝臓の臓器連関を介した運動時の骨格筋への持続的なグルコース供給にも寄与する。

(5)は解糖系の(6)が触媒する反応の迂回経路で生じる代謝産物で、(7)ヘモグロビンに結合し酸素との親和性を弱める。一方、この代謝産物による酸素親和性の制御は胎盤を介した胎児への酸素供給に重要である。

● 下線部について、【胎児ヘモグロビン、成人型ヘモグロビン、143番目、安定化、酸素親和性】の語句を使って簡潔に説明しなさい。

解答

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| (1) 乳酸(ラクテート) | (4) コリ回路 |
| (2) プロトン(H^+ 、水素イオン) | (5) 2,3-ビスホスホグリセリン酸(2,3-BPG) |
| (3) ボーア効果 | (6) ホスホグリセリン酸キナーゼ(PGK) |
| | (7) 成人型(HbA) |

【記述:下線部の説明】

2,3-BPGは、ヘモグロビン4量体の中心にできる空洞に入り、 β 鎖側の正電荷をもつアミノ酸残基と静電的に結合して脱酸素化型(T状態)を安定化し、酸素親和性を低下させる。成人型ヘモグロビン(HbA, $\alpha_2\beta_2$)では β 鎖の143番目がヒスチジン(正電荷)であり、2,3-BPGとよく結合する。これに対し胎児ヘモグロビン(HbF, $\alpha_2\gamma_2$)では β 鎖に相当する γ 鎖の143番目がセリンに置換されており正電荷を失っているため、2,3-BPGとの結合が弱い。したがってHbFはT状態が安定化されにくく、成人型ヘモグロビンより酸素親和性が高い。この差により、胎盤で母体血のHbAから胎児血のHbFへ酸素が受け渡される。

前提 (6)がPGKである理由: 赤血球のラパポート-リュウベリング経路は、解糖の1,3-BPGから分岐して1,3-BPG → (ビスホスホグリセリン酸ムターゼ) → 2,3-BPG → (2,3-BPGホスファターゼ) → 3-ホスホグリセリン酸と進み、PGKが触媒する1,3-BPG → 3-ホスホグリセリン酸(+ATP)の反応を迂回します。だから「解糖系の(6)が触媒する反応の迂回経路」=PGK。この迂回を通るとATPが1分子作られないので、赤血球はATPを1つ捨てて酸素供給能を買っていることになります。

(2)が H^+ である理由: 乳酸を細胞外へ出すのはMCT(モノカルボン酸輸送体)で、これは乳酸 $^-$ と H^+ を1:1で共輸送します。乳酸と H^+ が一緒に出るからこそ細胞外のpHが下がり、ボーア効果が起こります。

解説

- 2023年度IIの記述問題の穴埋め版です。記述で書けるようにしておけば穴埋めは自動的に埋まります。

- ・ 解離曲線を右方移動させる因子は $H^+(pH \downarrow) \cdot CO_2 \cdot 2,3\text{-BPG} \cdot \text{温度} \uparrow$ 。すべて「その組織が活発に働いている印」であることに注目。一酸化炭素(CO)は逆に親和性を著しく高めて(かつ結合したサブユニットが残りR状態にして)組織へ酸素を渡せなくします。
- ・ 臨床: 輸血用保存血は2,3-BPGが減少しているため、輸血直後は酸素を組織に渡しにくい。高地順化・慢性貧血・慢性心肺疾患では2,3-BPGが増加して代償する。

2. ペントースリン酸経路とクエン酸回路

問題 ペントースリン酸経路は、還元力通貨である(1)と核酸生成の基質となる(2)を供給する。酸化ストレスに対する防御因子としての(3)の需要が高い赤血球ではこの経路の活性が高いことが知られている。そのため、産生される(2)は核酸合成には利用されず、トランスケトラーゼやトランスアルドラーゼによって(4)(5)に変換され、最終的には解糖系に流入しエネルギー産生を助ける。

8つの反応系からなるクエン酸回路は、ミトコンドリア内膜に埋め込まれている(6)とミトコンドリアマトリックスにある酵素群によって触媒される。このうち、エネルギー的に不可逆反応を触媒する酵素は、アセチルCoAに関わる代謝からクエン酸回路が始まるとした場合、クエン酸合成酵素、(7)と(8)の順番の3つがある。クエン酸回路ではミトコンドリア電子伝達系に電子を供与する(9)や $FADH_2$ を産生し、結果的にATP産生に繋げる重要な代謝経路である。(9)を産生する反応は(7)、(8)と(10)が、 $FADH_2$ を産生する反応は(6)が触媒する。クエン酸回路の代謝流量は関わる酵素の翻訳後修飾ではなく、(11)、(12)とカルシウムイオンによる活性制御が重要であり、(12)とカルシウムイオンはそれぞれピルビン酸からアセチルCoAを産生する(13)の反応を抑制あるいは活性化する。

● 下線部について、生体内では電子伝達系とATP産生が脱共役することが恒常的に認められる細胞がある。どの細胞で、どのような状況で、どのようなメカニズムによって脱共役が成立しているのか、脱共役の意義を含めて説明しなさい。

● クエン酸回路の代謝産物を補充するアナプレロティックなシステムは2つある。これら2つのシステムを説明しなさい。また、この2つのシステムが同時に働かないように制御される機構について説明しなさい。

解答

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| (1) NADPH | (8) α -ケトグルタル酸デヒドロゲナーゼ複合体 |
| (2) リボース-5-リン酸(R5P) | (9) NADH |
| (3) グルタチオン(還元型グルタチオン GSH) | (10) リンゴ酸デヒドロゲナーゼ |
| (4)(5) フルクトース-6-リン酸／グリセルアルデヒド-3-リン酸 | (11) ATP(ATP/ADP比) |
| (6) コハク酸デヒドロゲナーゼ(=電子伝達系 複合体II) | (12) アセチルCoA(アセチルCoA/CoA比) |
| (7) イソクエン酸デヒドロゲナーゼ | (13) ピルビン酸デヒドロゲナーゼ複合体(PDC/PDH) |

【記述1: 脱共役】

どの細胞で: 褐色脂肪細胞(褐色脂肪組織, BAT)。ヒトでは新生児の肩甲間部・頸部・腋窩などに豊富で、成人にも鎖骨上窩などに存在する。

どのような状況で: 寒冷曝露時(および過食時の食事誘発性熱産生)。ふるえによらない熱産生(非ふるえ熱産生)が必要な状況で、寒冷刺激→交感神経→ノルアドレナリン→ β_3 受容体→cAMP→PKAにより、脂肪分解とUCP1の発現・活性化が起こる。

どのようなメカニズムで: 褐色脂肪細胞のミトコンドリア内膜には脱共役タンパク質1(UCP1、サーモゲニン)が大量に存在する。UCP1は遊離脂肪酸に活性化されてプロトンマトリックスへ通すチャネル(プロトンリーク経路)として働く。そのため、複合体I〜IVが汲み出した H^+ がATP合成酵素を通らずにマトリックスへ戻る。すなわちプロトン駆動力がATP合成に使

われず散逸するため、**電子伝達(酸素消費)とATP産生が脱共役**する。プロトン勾配による逆圧が常に解除されるので電子伝達系は高速で回り続け、基質(主に脂肪酸)の酸化エネルギーは**ほぼすべて熱**になる。

意義:ATPを作らずに熱を作ることそのものが目的である。体温維持能力の低い新生児や冬眠動物、寒冷環境の哺乳類にとって生存に直結する。同様の脱共役は**昆虫の飛翔筋**でも飛翔前の体温上昇に利用される。エネルギー消費を増やす仕組みであるため肥満治療の標的としても注目される。

【記述2:アナプレロティックな2つのシステムと、その相互排他的制御】

クエン酸回路の中間体は、糖新生(OAA)・脂肪酸/コレステロール合成(クエン酸)・アミノ酸合成(α -KG)・ヘム合成(スクシニルCoA)へ引き抜かれる(**カタプレロティック**)。これを補充する(**アナプレロティック**)システムは次の2つ。

①**ピルビン酸カルボキシラーゼによるオキサロ酢酸の補充**:ピルビン酸 + CO₂ + ATP → オキサロ酢酸(ピオチン酵素、ミトコンドリアマトリックス)。アセチルCoAによってアロステリックに活性化される。

②**グルタミノリシスによる α -ケトグルタル酸の補充**:血中に最も豊富なアミノ酸である**グルタミン**が、グルタミナーゼでグルタミン酸となり、さらに**グルタミン酸デヒドロゲナーゼ(GDH)**または**トランスアミナーゼ(GOT2など)**によって **α -ケトグルタル酸**となって回路に入る。

【同時に働かないようにする機構】ピルビン酸カルボキシラーゼは**グルタミンと α -ケトグルタル酸**によって阻害される。したがってグルタミノリシスが働いて α -KGとグルタミンが十分にあるときは、ピルビン酸カルボキシラーゼは抑えられて①は働かない。逆に、中間体が不足してアセチルCoAが蓄積すると(=OAA不足のサイン)、**アセチルCoAがピルビン酸カルボキシラーゼを活性化して①が働く**。すなわち**アセチルCoAが「中間体量のセンサー」として、グルタミン/ α -KGが「充足のシグナル」として働き、2つの補充系が相互排他的に切り替わる**。これにより中間体が過剰に補充されて回路が飽和することを防いでいる。

前提

高校生物から:「クエン酸回路はミトコンドリアのマトリックスで進む」。唯一の例外が**コハク酸デヒドロゲナーゼ=複合体II**で、内膜に埋まっています。これは「**クエン酸回路と電子伝達系を物理的につなぐ唯一の酵素**」であり、だからこの反応だけがNADHではなくFADH₂を作る(FADは酵素にしっかり結合した補欠分子族で、電子をその場でCoQに渡すため)。

不可逆3反応の覚え方:「CO₂が出る反応と、C-C結合を作る反応は戻れない」。クエン酸合成酵素(C-C結合形成、 ΔG 大きく負)、イソクエン酸デヒドロゲナーゼ(脱炭酸)、 α -KGデヒドロゲナーゼ(脱炭酸)。この3つがそのまま制御点(道具1)。

NADHを作る4反応:イソクエン酸DH、 α -KG DH、リンゴ酸DH、+(回路の外で)PDC。FADH₂を作るのは**コハク酸DHのみ**。GTP(=ATP)を作るのは**スクシニルCoAシンターゼ(基質レベルのリン酸化)**。

「翻訳後修飾ではなく」の意味:解糖・糖新生・グリコーゲン代謝がリン酸化で制御されるのに対し、クエン酸回路の酵素はリン酸化を受けない(PDCはリン酸化されるが回路の外)。回路の流量は**基質の供給量と、生成物(NADH・ATP・アセチルCoA)による阻害、Ca²⁺による活性化**という「需要と供給」で決まります。Ca²⁺が活性化するのは PDCホスファターゼ・イソクエン酸DH・ α -KG DH の3か所、これは「**筋が収縮する=ATPが要る**」という情報をそのままエネルギー産生の増強に変換する仕組みです。

解説

- ・(11)(12)について:クエン酸回路の流量は「生成物による阻害」で決まります。ATP(高エネルギー状態)とアセチルCoA、そしてNADHが主な抑制因子です。設問は「(12)とカルシウムイオンはそれぞれ(13)=PDCを抑制あるいは活性化する」としているので、(12)=PDCを抑制する分子=**アセチルCoA**(PDC反応の生成物によるフィードバック阻害)、(11)=ATPと読むのが自然です。※(9)=NADHが既に別番号で使われているため、(11)(12)はNADH以外の因子。答案ではATP/アセチルCoAと書き、余裕があれば「NADHも同様に抑制する」と添えるといよい。

- ・ PDCの制御を整理:抑制=アセチルCoA・NADH・ATP(いずれもPDK(PDHキナーゼ)を活性化してPDCをリン酸化・不活性化)。空腹・糖尿病ではPDK4が誘導される。活性化=Ca²⁺(PDHホスファターゼを活性化して脱リン酸化)、ピルビン酸・ADP(PDKを阻害)、インスリン。PDCはリン酸化を受けるが、クエン酸回路の8酵素自体は受けない、という区別が設問文の「翻訳後修飾ではなく」の含意です。
- ・ 脱炭の記述で落としやすい点:「UCP1がH⁺を通す」だけでは不十分で、「だからATPが作られず、代わりに熱になる」「逆圧が消えるので電子伝達=酸素消費はむしろ増える」まで書く。2021年度I②イ)のFCCPと全く同じ現象を、生体が意図的に行っているのが褐色脂肪、という関係を示せると強い。
- ・ アナプレロシスの記述で落としやすい点:「2つのシステム」を答えるだけでなく、後半の「同時に働かない機構」=グルタミン/α-KGによるピルビン酸カルボキシラーゼの阻害、アセチルCoAによる活性化が配点の山。2019年度1(リンゴ酸を加えると回路が回る)も、実はアナプレロシスの実験版です。

3.運動時の骨格筋におけるグリコーゲン代謝の制御

問題 運動時の骨格筋におけるグリコーゲン代謝の制御を考える上で、3つの上位の因子(1)、(2)と(3)のかかわりからの理解が重要である。運動前の骨格筋では、グリコーゲン分解経路の律速酵素(4)が(5)化された(6)型となっている。運動が開始されると、ATPが代謝され生じた2 molの(7)からアデニル酸キナーゼによって1 molのATPを再生させることでエネルギーを供給し続ける。この過程で生じる(1)が(4)の構造を変化させ、酵素を80%まで活性化する。このタイミングで、交感神経節から分泌された(2)のシグナルの下流で、(4)の(8)残基がリン酸化される。このリン酸化応答は、(9)から放出された(3)を介した経路によっても増強される。これら(2)と(3)による応答は、(4)による直接的な作用の結果ではなく、(4)のリン酸化に関わる唯一の酵素(10)の活性化を介している。具体的には、運動前の骨格筋にある(10)が、(2)からのシグナルを受けた筋細胞内で活性化された(11)によってリン酸化され、また(3)が(10)の構成サブユニットの1つである(12)に結合することで完全な活性型に変換されることで、(4)のリン酸化を介した活性化を誘導している。

● 下線部について、リン酸化による活性化を維持するために、(2)からのシグナルの下流では別の制御機構が働く。どのような分子機構が働くのか説明しなさい。

解答

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| (1) AMP | (7) ADP |
| (2) アドレナリン(エピネフリン) | (8) セリン14(Ser14) |
| (3) カルシウムイオン(Ca ²⁺) | (9) 筋小胞体(筋小胞体からのCa ²⁺ 放出) |
| (4) グリコーゲンホスホリラーゼ(GP) | (10) ホスホリラーゼキナーゼ(PhK) |
| (5) 脱リン酸 | (11) プロテインキナーゼA(PKA) |
| (6) b(型) | (12) δサブユニット(=カルモジュリン) |

【記述:リン酸化状態を維持する分子機構】

リン酸化による活性化は、脱リン酸化酵素であるプロテインホスファターゼ1(PP1)が働けば直ちに解除されてしまう。そこでアドレナリン→cAMP→PKAの下流では、PP1を抑え込む二重の機構が同時に働く。

① PKAがホスファターゼ阻害因子1(inhibitor-1, PPI-1)をリン酸化して活性化する。リン酸化された阻害因子1はPP1の触媒サブユニット(PP1c)に結合してこれを直接阻害する。

② PKAがPP1のグリコーゲン標的サブユニットGM(G_M)のSite 2をリン酸化する。これによりPP1cがGM複合体から解離し、グリコーゲン粒子上から離れてしまうため、基質であるグリコーゲンホスホリラーゼやホスホリラーゼキナーゼに作用できなくなる(PP1はグリコーゲンに結合しているときにのみ有効に働く)。

その結果、グリコーゲンホスホリラーゼのSer14リン酸化とホスホリラーゼキナーゼのリン酸化が維持され、活性型(a型)が保たれる。同時に、PP1が働けないことでグリコーゲンシンターゼはリン酸化された不活性型のまま維持されるので、分解ONと合成OFFが同一のシグナルで同時に達成される(相反制御)。逆にインスリンはGMのSite 1をリン酸化してPP1を活性化し、まったく逆方向へ切り替える。

解説

- 2023年度IVの記述と完全に対応。3つの上位因子=AMP・アドレナリン・ Ca^{2+} はこの試験の定番。「AMP=実際にATPが減った事実」「アドレナリン=全身の号令」「 Ca^{2+} =今収縮しているという局所的事実」と意味づけて覚える。
- 設問文が親切に強調している通り、「PKAはGPを直接リン酸化しない。GPをリン酸化できる唯一の酵素はホスホリラーゼキナーゼ」。ここを間違えると連鎖的に失点します。
- PhKは $\alpha_4\beta_4\gamma_4\delta_4$: γ =触媒サブユニット、 δ =カルモジュリンそのもの(他のタンパクから借りてきた形ではなく、恒常的な構成要素として組み込まれている)。 $\alpha \cdot \beta$ がPKAによるリン酸化を受ける部位。「リン酸化」と「 Ca^{2+} 結合」の両方が揃って初めて完全活性型になる=2つの独立した情報のAND条件になっている点が設計として美しく、記述でも触れる価値があります。
- ホスホリラーゼキナーゼの β / α 鎖の遺伝的欠損はIX型糖原病を起こします。

4.脂肪酸代謝(6問)

問題

- 1) パルミチン酸(16:0)の生合成と β 酸化は、それぞれ細胞内のどの分画で行われるのか答えなさい。
- 2) パルミチン酸の生合成のC2炭素供与体は何か。また、この代謝物の産生酵素の名称を答えなさい。
- 3) 2)の酵素には、細胞内局在が異なる2つのアイソフォームが存在している。生合成に関わらないアイソフォームは脂質代謝制御においてどのような役割を担うのか答えなさい。
- 4) マルガリン酸(17:0)の β 酸化において生じるアセチルCoAとは別の代謝産物をクエン酸回路で完全酸化するために、どのようなクエン酸回路の代謝産物に変換し、その後どのような経路を経て完全酸化させるのか説明しなさい。
- 5) セロチン酸(26:0)の β 酸化における最初の反応を触媒する酵素名を答えなさい。また、この反応で受け取る電子は最終的にどの分子に渡され、どのように代謝されるのか答えなさい。
- 6) 長期の飢餓において、脳組織はグルコースの代わりにある代謝産物をエネルギー源として利用する。その代謝産物は肝臓で産生されるが、なぜ肝臓でその代謝産物が産生できるのか理由を説明しなさい。

前提

高校生物から:「脂肪は高エネルギーの貯蔵物質」。生化学では「合成と分解は、場所も酵素も補酵素も、すべて別物」という原則を押さえます。同じ経路を逆回ししているわけではありません(道具1)。

β 酸化 vs 脂肪酸合成の対比表

	β 酸化(分解)	脂肪酸合成
場所	ミトコンドリア・マトリックス	細胞質(サイトゾル)
C2単位	アセチルCoAを外す	マロニルCoAから付ける(アセチルCoAは開始単位のみ)
担体	CoA	ACP(アシルキャリアタンパク)
補酵素	FAD・NAD ⁺ (酸化)	NADPH(還元)
酵素	個別の酵素群+三機能タンパク(MTP)	脂肪酸合成酵素(FAS)=1本の多機能ポリペプチドの二量体
律速・制御	CPT-I(マロニルCoAで阻害)	ACC(クエン酸で活性化、パルミチン酸・リン酸化で阻害)

鎖長で担当区画が変わる:短～長鎖(～C22)=ミトコンドリア(カルニチンシャトルが要る)/超長鎖(C>22)・分枝鎖=ペルオキシソーム(ABCDトランスポーターで搬入、カルニチン不要)。

解答

1) 生合成=細胞質(サイトゾル)。 β 酸化=ミトコンドリアのマトリックス。

2) C2炭素供与体=マロニルCoA。産生酵素=アセチルCoAカルボキシラーゼ(ACC)(ビオチン酵素。アセチルCoA + $\text{HCO}_3^- + \text{ATP} \rightarrow \text{マロニルCoA}$ 、脂肪酸合成の律速段階)。

3) 生合成に関わらないアイソフォームはACC2(β -ACC、ミトコンドリア外膜に局在)で、心筋・骨格筋など「脂肪酸を酸化するが合成はしない」組織に発現する。ACC2がミトコンドリア外膜の直近で局所的にマロニルCoAを産生し、そのマロニルCoAがCPT-Iを阻害する。その結果、アシルCoAのマトリックスへの搬入が止まり脂肪酸の β 酸化が抑制される。すなわちACC2の役割は脂肪酸合成のための材料供給ではなく、「脂肪酸酸化のブレーキ」というシグナル分子としてのマロニルCoAの産生である。(一方、生合成を担うのはACC1(α -ACC、細胞質型)で肝・脂肪組織に発現する。)なお、AMPKはACC1・ACC2の両方をリン酸化して不活性化するため、エネルギー不足時にはマロニルCoAが減りCPT-Iの阻害が外れて脂肪酸酸化が促進される。

4) 17:0(奇数鎖)の β 酸化では、最後のチオリシスでアセチルCoAとともにプロピオニルCoA(C3)を生じる。これを
プロピオニルCoA $\rightarrow$ (プロピオニルCoAカルボキシラーゼ、ビオチン・ATP・ CO_2) $\rightarrow$ (S)-メチルマロニルCoA $\rightarrow$ (メチルマロニルCoAラセマーゼ) $\rightarrow$ (R)-メチルマロニルCoA $\rightarrow$ (メチルマロニルCoAムターゼ、補酵素ビタミンB12=アデノシルコバラミン) $\rightarrow$ スクシニルCoA

と変換してクエン酸回路に入れる。ただしスクシニルCoAは回路の中間体(C4)であり、回路を1周してもC4のまま戻りだけで完全酸化されない(回路が完全酸化できるのはアセチルCoAのC2単位のみ)。そこで、スクシニルCoA $\rightarrow$ コハク酸 $\rightarrow$ フマル酸 $\rightarrow$ リンゴ酸と進んだのち、リンゴ酸をミトコンドリアから細胞質へ搬出し、オキサロ酢酸 $\rightarrow$ (PEPCK) $\rightarrow$ ホスホエノールピルビン酸 $\rightarrow$ (ピルビン酸キナーゼ) $\rightarrow$ ピルビン酸とする。ピルビン酸は再びミトコンドリアに入りPDCによってアセチルCoAとなり、クエン酸回路で完全酸化されて CO_2 と $\text{NADH} \cdot \text{FADH}_2$ を生じる。(肝では、この経路の途中から糖新生に回してグルコースにすることもできる=奇数鎖脂肪酸は糖新生の基質になりうる。)

5) セロチン酸(26:0)は超長鎖脂肪酸なのでペルオキシソームで β 酸化される。最初の反応を触媒する酵素はアシルCoAオキシダーゼ(AOX)である。この反応でFADが受け取った電子は電子伝達系には渡されず、直接分子状酸素(O_2)に渡されて過酸化水素(H_2O_2)を生じる。生じた H_2O_2 はペルオキシソーム内のカタラーゼによって $2\text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$ と分解される。したがってこの段階のエネルギーはATPにならず熱として散逸する(ミトコンドリアのアシルCoAデヒドロゲナーゼが FADH_2 を作り電子伝達系へ渡すのと決定的に異なる)。なお、ペルオキシソームでの短縮はオクタノイルCoA(C8)で停止し、以降はカルニチン非依存的にミトコンドリアへ移されて完全に酸化される。

6) 代謝産物＝ケトン体(アセト酢酸・D-β-ヒドロキシ酪酸)。肝臓で産生できる理由は次の3点。

① 酵素をもつ:ケトン体生成の律速酵素であるミトコンドリア型HMG-CoAシターゼ(HMGCS2)は肝実質細胞にのみ発現し、HMG-CoAリアーゼも肝(と腎)のミトコンドリアにしか存在しない。

② 基質が大量に供給される:飢餓時、脂肪組織のリポリシスで放出された脂肪酸はアルブミンに結合して肝へ集中的に運ばれ、グルカゴン優位でマロニルCoAが減りCPT-Iの阻害が外れているため活発にβ酸化され、アセチルCoAが過剰に生じる。

③ アセチルCoAの行き場がない:肝では同時に糖新生が亢進してオキサロ酢酸が消費されるため、アセチルCoAはクエン酸合成酵素の相手を得られずクエン酸回路に入れない。余剰のアセチルCoAがチオラーゼ→HMG-CoAシターゼ→HMG-CoAリアーゼの経路でケトン体に変換される。

さらに、肝はケトン体を再利用する酵素SCOT(チオフォーラーゼ)を欠くため、産生したケトン体を自分では消費できずすべて血中へ放出する。水溶性のケトン体は血液脳関門を通過できるので、脂肪酸を利用できない脳のエネルギー源となり(長期飢餓では脳の需要の約75%)、その分だけ糖新生のための筋タンパク分解が節約される。

解説

- 4)の核心は「クエン酸回路は入ってきた炭素をそのまま焼き切る装置ではない」という理解。C4として入った炭素は1周してもC4のまま。だからいったんリンゴ酸として回路を出て、糖新生の入口(PEP)を経てピルビン酸まで落とし、アセチルCoAとして入れ直す必要がある。2019年度2・2021年度II③と同じ論理で、3年分にわたって繰り返し問われています。
- 5)の核心は「ペルオキシソームのβ酸化はATPを生まない」こと。ミトコンドリアのアシルCoAデヒドロゲナーゼはFADH₂を作って電子伝達系へ渡す(=1.5 ATP)のに対し、ペルオキシソームのアシルCoAオキシダーゼは電子をO₂へ直接捨ててH₂O₂にする(=熱)。「オキシダーゼ=酸素に電子を渡す酵素」「デヒドロゲナーゼ=補酵素に電子を渡す酵素」という名前の意味の違いがそのまま答えになっています。ABCD1(ALDP)の変異=X連鎖性副腎白質ジストロフィー(超長鎖脂肪酸が蓄積しミエリンが破壊される)も併せて。
- 6)は「肝臓だけができる理由」と「肝臓だけが使えない理由」を必ずセットで。前者=HMGCS2とHMG-CoAリアーゼをもつ、後者=SCOT(チオフォーラーゼ)を欠く。この非対称性が「作って配る専門臓器」という肝臓の性格を象徴しています。

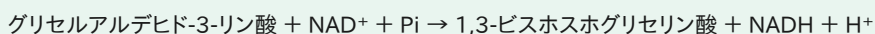
5.解糖系の必須補酵素と、その再生(昆虫飛翔筋・褐色脂肪組織)

問題

好氣的な細胞においても解糖系は重要なエネルギー産生経路である。解糖系を動かし続けるために必須の補酵素が触媒する酵素反応を説明しなさい。昆虫の飛翔筋や褐色脂肪組織では、どのような方法によりこの補酵素の再生を行うのか簡単に説明しなさい。

解答

【必須の補酵素と、その使われる反応】必須の補酵素はNAD⁺である。解糖系第6反応、グリセルアルデヒド-3-リン酸デヒドロゲナーゼ(GAPDH)が触媒する



で用いられる。これはアルデヒドの酸化と同時に高エネルギーのアシルリン酸(1,3-BPG)を作る反応であり、続くホスホグリセリン酸キナーゼ反応での基質レベルのリン酸化(ATP産生)を可能にする。細胞内のNAD⁺総量は限られているため、生じたNADHを再酸化してNAD⁺に戻さなければ、この反応で解糖は停止し、ATPは得られない。

【昆虫飛翔筋・褐色脂肪組織での再生方法＝グリセロールリン酸シャトル】これらの組織では、細胞質型のグリセロール-3-リン酸デヒドロゲナーゼ(GPD1)がNADHの電子を用いてDHAPをグリセロール-3-リン酸に還元し、この段階でNAD⁺を再生する。生じたグリセロール-3-リン酸はミトコンドリア内膜の外表面にあるFAD酵素GPD2によって再びDHAPへ酸化され、その電子はFADH₂を経てユビキノン(CoQ)に渡される。DHAPは細胞質へ戻って再利用されるため、この系は一方方向・高速に回り続ける。

このシャトルは電子をNADHではなくFADH₂の形で電子伝達系に入れるため、細胞質NADH 1分子あたりのATP収量は約1.5(リンゴ酸-アスパラギン酸シャトルの約2.5より低い)。しかし、昆虫の飛翔筋は生物界最大級の代謝速度を要求され、褐色脂肪組織はUCP1による脱共役でATPではなく熱を作ることが目的であるため、ATP効率よりも「解糖を止めずに高速で回し続けること」が優先される。この点でこれらの組織にとって合理的な選択となっている。

解説

- ・ 2023年度I・2024年度1と同一テーマ(3年連続)。「NAD⁺再生」はこの試験で最も高頻度のテーマと考えて、必ず書けるようにしておくこと。
- ・ 設問が「好気的な細胞においても」と断っているのは、「乳酸発酵だけを答えるな、シャトルを答えよ」という誘導です。答案では①嫌気＝乳酸発酵、②好気＝2つのシャトルを整理したうえで、指定された組織の答え(グリセロールリン酸シャトル)を詳述するのが安全。

6. 経口糖負荷試験における血糖低下の機序【最頻出】

問題

健康成人に経口糖負荷試験を行うと、投与30分後に血糖値がピークに達し、その後血糖値は低下する。この血糖値の低下に最も貢献する臓器における糖取り込みの仕組みを、1. インスリン、2. 血糖値、3. 解糖系の3つの律速酵素の観点から、肝臓の仕組みと比較しながら説明しなさい。

前提

設問の指定に沿って書くのがこの問題の全て。指定は3観点なので、答案も3段落(または表)で構成します。「最も貢献する臓器」＝骨格筋。理由は全身の筋肉量が体重の約40%を占め、食後に取り込まれるグルコースの最大の受け皿になるから。肝臓は「取り込む臓器」であると同時に「放出をやめる臓器」でもあり、血糖低下への寄与はあるが、量としては骨格筋が最大です。

解答

血糖低下に最も貢献する臓器は骨格筋である。以下、3つの観点から肝臓と比較する。

1. インスリンの観点: 骨格筋の取り込みはインスリン依存性である。輸送体GLUT4は基底状態では細胞内小胞に貯留され細胞膜上にほとんど無い。食後にインスリンが受容体(受容体型チロシンキナーゼ)に結合すると、IRS-1 → PI3K → PIP3 → AKTの経路が活性化され、GLUT4を含む小胞が細胞膜へ移行(トランスロケーション)して取り込み能が数倍～十数倍に増大する。

これに対し肝臓のGLUT2は常に細胞膜上にあり、インスリンによる膜移行の調節を受けない(インスリン非依存性)。肝におけるインスリンの作用は輸送そのものではなく、グルコキナーゼの発現誘導、グリコーゲンシンターゼの活性化(PP1活性化・GSK3不活性化)、糖新生酵素の発現抑制(FOXO1の核外排出)という下流の代謝の向き付けである。

2. 血糖値の観点: 骨格筋のGLUT4はKmが約5 mMと低く(高親和性)、通常の血糖域から飽和に近い状態で働くため、取り込み量は血糖値そのものよりインスリンによる輸送体の数で決まる。

一方、肝臓のGLUT2はKmが非常に高く(約15–20 mM、低親和性・高容量)、血糖が大きく上昇したときにこそ大量に輸送する。したがって肝臓の取り込みは血糖値そのものがスイッチであり、門脈血の高いグルコース濃度を緩衝する血糖のバッファーとして機能する。血糖が下がれば輸送も自動的に減るため、肝臓が低血糖を招くことはない。

3. 解糖系の3つの律速酵素(ヘキソキナーゼ／PFK-1／ピルビン酸キナーゼ)の観点:

①第1段階 骨格筋はヘキソキナーゼII(Kmが約0.1 mMと低い／生成物G6Pによるフィードバック阻害を受ける)をもつ。取り込んだグルコースを直ちにG6Pへ変換して細胞内グルコース濃度をほぼゼロに保つため、細胞内外の濃度勾配が維持されて取り込みが持続する。ただしG6Pが溜まれば阻害されるので、需要を超えて取り込むことはない。

肝臓はグルコキナーゼ(ヘキソキナーゼIV: Kmが約10 mMと高く、G6Pによる阻害を受けない、シグモイド様の速度曲線)をもつ。血糖が高いほど際限なくリン酸化し続けられるため、食後の大量のグルコースを一気に取り込んでグリコーゲン・脂肪酸へ振り向けられる。血糖が下がると活性が落ちて自動的に止まる(さらに低血糖時はGKRPに結合して核内に隔離される)。

②PFK-1 両組織とも解糖の最大の律速酵素だが、その最強の活性化因子F-2,6-BPを作るPFK-2(PFKFB)のアイソザイムが異なる。肝型はPKAリン酸化部位(Ser32)をもち、グルカゴンによって解糖を止められるのに対し、骨格筋型はこの部位を欠きcAMPによる制御を受けない(筋は血糖を管理しないので解糖を止める必要がない)。食後はインスリン優位でF-2,6-BPが増え、両組織ともPFK-1が活性化される。

③ピルビン酸キナーゼ 肝型(L型)はPKAによるリン酸化で不活性化され、空腹時にPEPを糖新生へ温存する。筋型(M型)はリン酸化調節を受けない。いずれも食後はF-1,6-BPによるフィードフォワード活性化を受ける。

【まとめ】骨格筋は「インスリンというシグナルに応じて取り込む、量的に最大の受け皿」、肝臓は「血糖値そのものに応じて取り込み、下がれば自動的に止まる血糖の緩衝装置」である。両者の性質の違いは、輸送体(GLUT4 vs GLUT2)と第1段階酵素(HK II vs グルコキナーゼ)のKmとインスリン応答性の違いに集約される。

解説

- 2021年度IV・2023年度IIIと同一テーマ(3年)。この試験で最も繰り返し出るテーマの一つで、しかも2025年度は書くべき観点まで指定してくれています。Kmという一つの概念から全部を導けるので、丸暗記ではなく「なぜその臓器はそのKmの酵素をもつのか」で理解すること。
- 加点要素: インクレチン(GLP-1・GIP)による経口摂取時のインスリン分泌増強(=経口投与のほうが静注より強くインスリンが出る=インクレチン効果)に触れると、「経口」糖負荷試験という設定に応えたことになります。
- 薬理との接続: SGLT2阻害薬は近位尿細管でのグルコース再吸収を阻害して尿中に糖を捨てる、インスリン非依存的な血糖降下薬。メトホルミンは肝の糖新生を抑制。運動はAMPK経路でインスリン非依存的にGLUT4を膜移行させる。

付録A 頻出テーマ × 出題年 クロス表

同じテーマが年を跨いで形(記述／穴埋め／選択肢)を変えて出題されています。★の多いテーマから潰すのが最短ルートです。

頻度	テーマ	2019	2021	2023	2024	2025
★★★	NAD ⁺ の再生(乳酸発酵／2つのシャトル)	-	-	I	1	5
★★★	食後の血糖降下(骨格筋GLUT4 vs 肝GLUT2・グルコキナーゼ)	-	IV	III	-	6
★★★	空腹時の肝の脂肪酸酸化の意義(ATP+グリセロール)	-	V	VI	2	-
★★★	ペントースリン酸経路(NADPH／R5P／グルタチオン／赤血球／TK・TA)	-	VII	VIII	穴	2
★★★	解糖・糖新生の制御(PFK-1／F-2,6-BP／PFK-2／PK／PEPCK)	-	VI, VII	V	穴	6
★★★	ケトン体(1型糖尿病・飢餓の脳・肝は作れるが使えない)	3	III	-	-	4-6
★★	酸化的リン酸化と脱共役(酸素消費実験・オリゴマイシン・FCCP・UCP1)	1	I	-	1コラム	2, 5
★★	ヘモグロビンの酸素解離(ボーア効果・2,3-BPG・胎児Hb・コリ回路)	-	-	II	3	1
★★	運動時のグリコーゲン代謝(AMP・アドレナリン・Ca ²⁺ ・PhK・PP1)	-	VI	IV	-	3
★★	脂肪酸代謝(β酸化・カルニチン・ACC・奇数鎖・超長鎖)	2	II, III	-	-	4
★★	奇数鎖 → プロピオニルCoA → B12 → スクシニルCoAと完全酸化の抜け道	2	II③	-	-	4-4
★	クエン酸回路(不可逆3酵素・複合体II・アナプレロシス・PDC制御)	1	-	VII	-	2
★	コレステロール代謝(HMGCR・AMPK・SREBP・胆汁酸)	2	II	-	-	-
★	選択肢の定番(還元電位・リン酸基転移ポテンシャル・区画化・糖の異化)	-	VIII	VIII	-	-

この表からわかる出題の設計

①「解糖を回すには何が要るか(NAD⁺)」②「食後と空腹で臓器はどう切り替わるか」③「その切り替えは誰が命じ、どの酵素のどの修飾で実現されるか」—— この3つの問いが、糖・脂質・ヘモグロビン・ミトコンドリアという異なる題材で毎年繰り返されています。個々の事実ではなく「ホルモン → シグナル → 律速酵素の修飾 → 代謝流量 → 生理学的意義」という鎖を持っていれば、初見のテーマでも書けます。

付録B 答案の型(この試験で点になる書き方)

骨格:5ステップで書く

- ① 状態と臓器を宣言する 「空腹時の肝臓では、」「運動開始直後の骨格筋では、」
- ② ホルモン／センサーを出す 「グルカゴンが分泌され、」「AMPが増加し、」
- ③ シグナル経路をつなぐ 「cAMP-PKA経路を介して、」「Ca²⁺-カルモジュリンが、」
- ④ 律速酵素とその修飾を書く 「ホスホリラーゼキナーゼを活性化し、GPのSer14をリン酸化して活性型aに変換する。」
- ⑤ 代謝流量の変化と意義で締める「その結果グリコーゲン分解が促進され、収縮に必要なATPが供給される。」

加点されるポイント・減点されるポイント

◎ 加点される書き方	× 減点される書き方
対比で書く(骨格筋 vs 肝臓、食後 vs 空腹、シヤトルA vs B)。設問に「違いが分かるように」とあれば必ず表か対句で。	片方だけ説明して終わる。
酵素名を正確に(PFK-1／PFK-2、CPT-I／CPT-II、ACC1／ACC2、HK II／グルコキナーゼ)。	「キナーゼが」「酵素が」で済ませる。番号・アイソフォームの取り違い。
区画を明記(細胞質／マトリックス／内膜／ペルオキシソーム)。	場所を書かない。「NADHがミトコンドリアに入る」(入れない)。
意義(何のために)で締める。「血糖を脳のために温存する」「熱を産生する」。	反応を並べただけで終わる。
設問が観点や語句を指定していたら、その順番・その語で書く。	指定語句を使わない／指定の観点を落とす。
数を宣言してから書く(「意義は2つある。第一に…、第二に…」)。	「2つ」と問われて1つしか書かない。

頻出の誤り10(自己採点用チェックリスト)

- 「NADHがミトコンドリアに運ばれる」→ 誤り。運ばれるのは電子(還元当量)で、NADH自体は内膜を通れない。
- 「オリゴマイシンで酸素消費がゼロになる」→ 誤り。オリゴマイシンは複合体V(ATP合成酵素)の阻害剤で、逆圧により緩やかになる。ゼロになるのはシアン・アンチマイシンA等。
- 「FCCPで酸素消費が減る」→ 誤り。脱共役剤は逆圧を消すので酸素消費は増加して持続する(ATPは作られない)。
- 「脂肪酸から糖ができる」→ 偶数鎖では誤り。糖になるのはグリセロールと奇数鎖由来のプロピオニルCoAのみ。
- 「PKAがグリコーゲンホスホリラーゼをリン酸化する」→ 誤り。必ずホスホリラーゼキナーゼ(PhK)を介する。
- 「TGを分解すると脂肪酸が合成される」→ 語の誤用。遊離(放出)される。
- 「還元電位の差が負なら自発的」→ 逆。差が正なら自発的($\Delta G^{\circ} = -nF\Delta E^{\circ}$)。
- 「リン酸基転移ポテンシャルが最も高いのはATP」→ 誤り。PEP > 1,3-BPG > クレアチンリン酸 > ATP > G6P。
- 「筋のグリコーゲンが血糖になる」→ 誤り。骨格筋はグルコース-6-ホスファターゼをもたない。血糖に出せるのは肝(と腎皮質)。
- 「肝臓はケトン体を使う」→ 誤り。SCOT(チオフォーラーゼ)を欠くため利用できない。作って配る専門。

出典: 本リポジトリ内の過去問資料(生化学2019問題概要.docx／生化学2021_ver2.pdf／生化学2023問題のみ.docx／生化学2024_ver1.pdf／生化学2025問題.pdf)および各講義まとめ(慶應義塾大学 医学部 涌井昌俊 准教

授 講義に基づく学習ノート)。学習用の補助教材であり、解答・解説は本資料の作成にあたって整理・補訂したものです。